

徐州地区分布式新能源高渗透率地区110 kV电网容载比弹性指标优化研究

研究报告

国网江苏电力设计咨询有限公司

2026年9月

第一章 研究背景与意义

- 1.1 分布式新能源发展与电网规划需求
- 1.2 分布式新能源接入带来的规划问题
- 1.3 容载比指标的应用及固定控制方法的局限
- 1.4 研究目标、内容与技术路线
- 1.5 本研究的具体问题与报告使用方式

第二章 国内外研究现状

- 2.1 国外研究现状
 - 2.1.1 分布式电源承载力评估
 - 2.1.2 高渗透率运行特征与反向潮流
 - 2.1.3 灵活资源与网络协同配置
 - 2.1.4 规划费用与决策方法
- 2.2 国内研究现状
 - 2.2.1 容载比与下级网络供电能力
 - 2.2.2 分布式光伏承载力与安全经济评价
 - 2.2.3 源荷运行特征与净负荷
 - 2.2.4 源网荷储协同规划
 - 2.2.5 工程费用与评价方法
 - 2.2.6 多准则评价与差异化投资
 - 2.2.7 区域案例与分层规划
 - 2.2.8 政策与标准导向
 - 2.2.9 国内研究小结
- 2.3 国内外研究对比与述评
- 2.4 本项目研究方法
- 2.5 现有研究与本项目模型的对应关系

第三章 研究对象、资料与指标标定

- 3.1 研究边界和统计单元
- 3.2 资料目录与证据等级
- 3.3 区县负荷、容量与增长分档
- 3.4 分布式光伏、源荷比与电量渗透率
- 3.5 站级压力与 10 kV 转供标定
- 3.6 数据处理、质量控制与使用范围

第四章 110 kV 电网容载比弹性规划模型

- 4.1 规划问题与研究边界
- 4.2 指标口径与参数选择
 - 4.2.1 规划区域、容载比与年负荷增长率
 - 4.2.2 源荷比、电量渗透率及净负荷压力
 - 4.2.3 转供能力和储能持续能力
- 4.3 候选措施与决策变量
- 4.4 静态技术约束
 - 4.4.1 正向供电和反向受力
 - 4.4.2 主变停运后的静态供电量
 - 4.4.3 容载比与跨年连续性
- 4.5 增量费用模型与参数来源

4.6 寻优过程、结果审计和推荐输出

第五章 寻优过程、案例与推荐结果

5.1 参数分档与可行方案形成

5.2 典型联络案例与比例设定依据

5.2.1 邳州六馈线样本及既有转供

5.2.2 市区 50% 情景

5.3 两区县逐年容量、措施与容载比

5.4 费用现值及刚弹性差异

5.5 主变／线路与主变／储能价格敏感性

5.6 条件参数矩阵与外推边界

5.7 数据核查与工程应用条件

第六章 结论与建议

6.1 研究结论

6.2 规划应用建议

6.3 资料与模型完善方向

参考文献

附录 A 原始资料定位、指标换算和参数登记

A.1 来源索引

A.2 区县年度统计表逐格换算

A.3 增长率、光伏和补充指标

A.4 10 kV 转供、主变、储能和线路费用

A.5 缩写与单位

附录 B 两区县逐站年度容量与措施清单

B.1 邳州刚性方案

BDZ-00005 (C 类研究分区)

BDZ-00016 (C 类研究分区)

BDZ-00021 (C 类研究分区)

BDZ-00022 (C 类研究分区)

BDZ-00026 (B 类研究分区)

BDZ-00027 (C 类研究分区)

BDZ-00028 (B 类研究分区)

BDZ-00031 (C 类研究分区)

BDZ-00037 (C 类研究分区)

BDZ-00048 (B 类研究分区)

BDZ-00095 (C 类研究分区)

BDZ-00096 (B 类研究分区)

BDZ-00124 (C 类研究分区)

BDZ-00135 (C 类研究分区)

BDZ-00141 (C 类研究分区)

BDZ-00146 (C 类研究分区)

BDZ-00147 (B 类研究分区)

BDZ-00162 (C 类研究分区)

BDZ-00164 (C 类研究分区)

BDZ-00172 (C 类研究分区)

B.2 邳州弹性方案

BDZ-00005 (C 类研究分区)
BDZ-00016 (C 类研究分区)
BDZ-00021 (C 类研究分区)
BDZ-00022 (C 类研究分区)
BDZ-00026 (B 类研究分区)
BDZ-00027 (C 类研究分区)
BDZ-00028 (B 类研究分区)
BDZ-00031 (C 类研究分区)
BDZ-00037 (C 类研究分区)
BDZ-00048 (B 类研究分区)
BDZ-00095 (C 类研究分区)
BDZ-00096 (B 类研究分区)
BDZ-00124 (C 类研究分区)
BDZ-00135 (C 类研究分区)
BDZ-00141 (C 类研究分区)
BDZ-00146 (C 类研究分区)
BDZ-00147 (B 类研究分区)
BDZ-00162 (C 类研究分区)
BDZ-00164 (C 类研究分区)
BDZ-00172 (C 类研究分区)

B.3 市区刚性方案

BDZ-00012 (B 类研究分区)
BDZ-00013 (C 类研究分区)
BDZ-00023 (B 类研究分区)
BDZ-00024 (B 类研究分区)
BDZ-00042 (A 类研究分区)
BDZ-00051 (A 类研究分区)
BDZ-00053 (B 类研究分区)
BDZ-00055 (C 类研究分区)
BDZ-00062 (B 类研究分区)
BDZ-00065 (B 类研究分区)
BDZ-00074 (B 类研究分区)
BDZ-00076 (B 类研究分区)
BDZ-00092 (B 类研究分区)
BDZ-00094 (B 类研究分区)
BDZ-00103 (A 类研究分区)
BDZ-00106 (C 类研究分区)
BDZ-00110 (B 类研究分区)
BDZ-00114 (B 类研究分区)
BDZ-00115 (B 类研究分区)
BDZ-00139 (B 类研究分区)
BDZ-00148 (A 类研究分区)
BDZ-00151 (B 类研究分区)

BDZ-00154 (B 类研究分区)
BDZ-00155 (B 类研究分区)
BDZ-00175 (B 类研究分区)
BDZ-00183 (C 类研究分区)
SIM-CITY-KL (C 类研究分区)
SIM-CITY-XSZ (C 类研究分区)
SIM-CITY-YQ (C 类研究分区)

B.4 市区弹性方案

BDZ-00012 (B 类研究分区)
BDZ-00013 (C 类研究分区)
BDZ-00023 (B 类研究分区)
BDZ-00024 (B 类研究分区)
BDZ-00042 (A 类研究分区)
BDZ-00051 (A 类研究分区)
BDZ-00053 (B 类研究分区)
BDZ-00055 (C 类研究分区)
BDZ-00062 (B 类研究分区)
BDZ-00065 (B 类研究分区)
BDZ-00074 (B 类研究分区)
BDZ-00076 (B 类研究分区)
BDZ-00092 (B 类研究分区)
BDZ-00094 (B 类研究分区)
BDZ-00103 (A 类研究分区)
BDZ-00106 (C 类研究分区)
BDZ-00110 (B 类研究分区)
BDZ-00114 (B 类研究分区)
BDZ-00115 (B 类研究分区)
BDZ-00139 (B 类研究分区)
BDZ-00148 (A 类研究分区)
BDZ-00151 (B 类研究分区)
BDZ-00154 (B 类研究分区)
BDZ-00155 (B 类研究分区)
BDZ-00175 (B 类研究分区)
BDZ-00183 (C 类研究分区)
SIM-CITY-KL (C 类研究分区)
SIM-CITY-XSZ (C 类研究分区)
SIM-CITY-YQ (C 类研究分区)

附录 C 条件参数矩阵与价格敏感性全表

C.1 邳州模板

C.2 市区模板

C.3 两个实际价格比例的再优化结果

附录 D 新建等效联络与事故静态转供明细

D.1 邳州刚性

2022 年事故静态转移

2023 年事故静态转移
2024 年事故静态转移
2025 年事故静态转移

D.2 邳州弹性

2022 年事故静态转移
2023 年事故静态转移
2024 年事故静态转移
2025 年事故静态转移

D.3 市区刚性

2022 年事故静态转移
2023 年事故静态转移
2024 年事故静态转移
2025 年事故静态转移

D.4 市区弹性

2022 年事故静态转移
2023 年事故静态转移
2024 年事故静态转移
2025 年事故静态转移

第一章 研究背景与意义

1.1 分布式新能源发展与电网规划需求

分布式光伏接入位置接近用户侧，其出力随辐照和天气变化，负荷则受产业结构、生产安排及居民用电习惯影响。两者的峰值往往发生在不同时刻。当光伏出力较高而本地用电较少时，部分电力经配电线路和变压器向上级电网反送；在晚间或光伏出力较低的负荷高峰，电网仍需承担正向供电需求。因此，新能源装机增长并不等于变电容量需求按相同比例减少[1][2]。

徐州地区各区县的分布式光伏装机、降压负荷和变电容量配置存在明显差异。规划工作需要结合区域同步峰值、站级反向功率和设备条件，识别各片区的容量需求及局部运行压力。

本项目围绕徐州分布式新能源高渗透率地区110 kV电网，开展运行特征分析、工程成本建模、容载比弹性优化及典型案例研究，形成容量配置、配套工程和“一片一策”投资比选建议。研究内容与配电网高质量发展及源网荷储协同方向衔接[3]。

1.2 分布式新能源接入带来的规划问题

传统容量配置主要关注最大正向负荷及其增长。当分布式新能源接入后，同一座变电站可能在不同工况承担正向受电和反向送电。规划人员需要分别识别两个方向的功率极值，并确认这些极值是否来自同一时刻、同一设备范围。把不同站点的各自峰值直接相加，容易形成超过实际同步峰值的压力估计；仅看年度区域最大负荷，又可能掩盖个别站点的反向风险。

工程措施的作用也存在差别。主变容量调整影响长期供电能力；储能受功率、能量和尖峰持续时间约束；中压联络需要供端可转区段、受端余量及通道能力同时满足。即使两个地区具有相近的区域负荷规模，既有设备组合、局部网络结构和尖峰时长不同，也可能对应不同的容量和储能方案。

投资比较采用共同历史容量和统一评价期，将主变、储能与联络措施按投运批次核算首次购置、更新及固定运维费用，分析不同设备寿命和建设时序对方案经济性的影响。

1.3 容载比指标的应用及固定控制方法的局限

DL/T 5729—2023 将容载比定义为一定供电区域、同一电压等级公用变电设备总容量与对应年网供最大负荷的比值[4]。它便于在规划初期筛查容量配置水平、比较年度变化，并为扩建时序提供参考。指标取值应同时说明容量和负荷的统计范围，结合负荷增长、供电安全和下级网络转供条件解释[5]。

新能源改变净负荷形态后，区域容载比可能因为正向峰值变化而升高，即使设备容量未增加，也会出现比值变化。较高的比值既可能代表存量容量裕度，也可能反映分母变化；较低的比值则需要核查站级供电能力和替代措施。单一比值无法直接给出电压、反向承载力或主变停运后的供电结论。

固定控制方法以统一上限管理不同区域的容量配置。当控制上限约束既有容量保留时，储能等措施需要承担相应的供电需求。容量调整与替代措施的经济性，应结合存量设备、站级约束及完整规划路径评价。

本项目设置刚性与弹性两类控制方案，在相同的2021年仿真起点、候选措施和价格条件下比较容量配置与费用。刚性方案将邳州容载比控制在2.0以内，市区在静态约束可行的前提下采用1.8研究控制值；弹性方案放宽年度容量限制，在主变、储能和10 kV站间联络之间按费用选取措施。两方案均满足站级静态承载，容量和措施由同一求解模型产生。

1.4 研究目标、内容与技术路线

针对区域统计指标与局部设备压力不完全一致、工程措施替代关系缺少统一费用比较等问题，本项目开展运行特征识别、离散设备配置优化及年度案例分析，为徐州相关地区的容量规划和工程比选提供参考依据。

研究先核对导则术语与区县原表，将 2021 年容量重设为共同规划起点，继而构建主变、储能和候选线路的增量费用模型。给定逐年负荷、站级正反向压力及静态事故供电量后，分别求解刚性与弹性完整路径。邳州六馈线样本用于标定既有转供比例，市区采用导则范围内的 50% 研究值；两地以相同措施集比较方案。最后在合理增长率、源荷水平和实际价格比附近开展条件外推，并将未核实的网格、路由、逐时储能等条件列为工程复核事项。

本报告第二章梳理相关研究，第三章说明统计边界、原始资料与指标标定，第四章给出决策变量、约束、成本和寻优方法。第五章先说明寻优过程和邳州转供案例，再汇报两区县逐年结果、价格敏感性与条件矩阵。第六章归纳结论及工程应用条件。模型、资料和结果之间的对应关系在各章表格与附录中逐项保留。

1.5 本研究的具体问题与报告使用方式

研究需要回答的第一类问题是年度容量规模：在给定原表负荷及站级承载条件下，2022—2025 年每年需要多少主变容量，原有容量何时升级或增设第三台，所得容载比为什么升降。第二类问题是措施替代：既有站间转供、等效新线和储能分别承担什么静态供电量，新增措施的投资、更新与运维如何相互影响。第三类问题是适用范围：在负荷增长率、光伏装机比例和两种相对成本变化后，当前结果是否仍能用于另一个区域。

本研究将“容载比越大越好”理解为在满足供电需求和成本合理性的条件下，允许必要的主变容量随负荷增加；不把该表述转化为无限增容的数学目标。主变铭牌容量增加通常提高式（4-1）的分子，但原表年负荷的变化同样影响比值。只讨论高低而不列容量、分母及措施，无法判断规划方案是否真正改善承载。

本报告中的两区县规划结果是研究性静态模型输出。读者可利用第三章原始数据位置、第四章公式与第五章年度明细复算关键数值；工程建设前还需补充供电网格、逐时潮流、事故切换时间、储能运行及完整造价。通用矩阵以条件化形式呈现，避免把两个案例的取值直接推广为所有区县的标准区间。

第二章 国内外研究现状

国内外相关研究围绕分布式电源承载力、源荷运行特征、灵活资源协同配置、工程费用与规划评价展开。容载比研究关注容量储备及供电结构，承载力研究关注电源接入的运行约束，两者共同为高渗透率地区容量规划提供依据。

2.1 国外研究现状

2.1.1 分布式电源承载力评估

源荷不确定性是承载力评估的重要条件。Lin等采用两阶段模型，先以鲁棒优化刻画源荷最不利场景，再考虑主动管理措施计算光伏接入能力[6]。Chen等结合光伏与负荷场景，在电压、功率平衡和线路能力约束下求解接入容量[7]。两类方法将光伏规模与具体运行场景联系起来，支持识别限制接入的关键因素。

承载力评估还逐步纳入风险和动态运行条件。Liu等采用随机场景及安全、可靠性、经济性综合风险指标，比较最优接入规模与可接受风险下的最大接入规模[8]。Shu等将物理信息预测、关键压力场景和静态电压稳定裕度纳入动态承载力闭环计算[9]。这些研究为由极值筛查扩展至场景和风险评估提供了方法。

2.1.2 高渗透率运行特征与反向潮流

分布式光伏改变净负荷的日内形态及潮流方向。Hou等考虑光伏与负荷的相关性，建立概率鸭形曲线和概率爬坡曲线，用于分析高渗透率下的灵活性需求[1]。Majeed和Nwulu以低压实际网络为对象，分析反向潮流与配电变压器过载的关系[2]。前者描述区域净负荷变化，后者识别局部设备压力，提示规划应同时保留时间关系和设备层级。

Xie等分析光伏反送引起的过电压，并研究抑制策略[10]；Ghorbansarvi等将变压器温度管理和电压控制联合优化[11]。Gao等归纳储能、逆变器调节、有载调压和网络重构等电压控制方法[12]。相关成果说明，反向运行治理需要结合热容量、电压和可控制资源，容量规划可据此组织后续运行校核。

2.1.3 灵活资源与网络协同配置

储能与网络扩建的经济比较取决于位置、运行方式和负荷增长。Matthiess等对德国南部高光伏渗透率小型配电网开展储能选址定容，并与网络强化比较[13]。Martínez等在西班牙实际中压网中研究持续负荷增长条件下的储能延期扩网策略，指出专用储能的经济性受增长情景影响[14]。Holweger等在配网运营者可控制用户光伏及电池的条件下，比较灵活性服务和低压网扩建费用[15]。

协同规划将网络、光伏、储能和其他灵活资源放入共同决策框架。Wang等以柔性互联设备为基础，提出多资源动态协同规划方法，通过概率约束处理源荷不确定性[16]。Wu等采用分布鲁棒模型联合规划光伏与储能，并将短路电流条件纳入接入能力分析[17]。Wang等基于Copula和随机场景联合配置光伏、储能及网架扩建[18]。Nair等从动态资源协同出发，分析光伏、电池和可调负荷的互补作用[19]。

2.1.4 规划费用与决策方法

全生命周期费用用于统一不同措施的投资和运行年限。Xu等将储能运行与寿命结合，分阶段确定储能位置及容量[20]；Zeng等按经济寿命区间分析输电线路的全周期费用[21]；Zhu等建立包含投资、运

维、故障和报废费用的10 kV线路模型[22]。这些研究提供了从初期购置价扩展至评价期现金流的方法。

变电容量规划还与可靠性及需求侧行为相关。Huang等结合新能源接入对净负荷和供电可靠性的影响，联合优化主变容量和数量[23]。Xu等将动态分时电价及需求响应引起的负荷变化纳入变电站定容[24]，说明容量规模与用户侧运行条件之间存在联动。

多准则方法用于比较费用之外的规划属性。Wu和Peng以改进区间层次分析和多层可拓评价综合评估技术、经济及社会效益[25]；Zeng等结合改进TOPSIS和主客观权重评价输电项目经济性[26]；Wang等将决策者风险偏好引入规划适应性评价[27]。其共同要求是明确指标、权重来源和评价条件。

2.2 国内研究现状

2.2.1 容载比与下级网络供电能力

国内研究从多电压等级协调和参数优化两方面改进容载比选取。陈浩等综合技术及经济条件，建立多电压等级最优容载比模型，以离散粒子群算法求解[28]。王凯亮等将不同电压等级变电站和线路联合规划，以建设成本优化容量配比[29]。两项研究把容载比与具体设备和网络建设联系起来。

刘文霞等根据网络设备参数及不同可靠性条件建立容载比色带，用于区域充裕性分析和再投资判断[30]。刘炜彬等分别优化负荷分散系数、变压器安全运行率和负荷发展储备系数，形成差异化配置方法[31]。上述研究为按负荷和网络条件调整指标提供了依据。

下级网络转供能力直接影响容量储备。肖峻等基于最大供电能力，同时考虑站内主变转带和中压网络转带，量化馈线容量、联络位置及规模与容载比的关系[5]。张锐等以反映实际负荷分布的供电能力指标规划低压柔性互联装置[32]；马雨欣和林凌雪研究面向精准规划的最大供电能力评估，分析站间联络及负荷转供[33]。这些成果支持将局部互济作为容量规划的候选资源。

2.2.2 分布式光伏承载力与安全经济评价

王守相等提出“变电站—馈线—台区”多供电层级耦合的一体化评估，从就地消纳和设备接纳两个层面测算，并按层级校核网络约束[34]。王方敏等依据历史场景，建立反向负载率分级、安全校核概率及百分位统计模型，给出不同概率条件下的可新增光伏容量[35]。前者强调层级协调，后者保留运行风险的统计特征。

张伟等将柔性互联和储能纳入光伏消纳能力区间评估，以确定性和鲁棒优化描述不同源荷条件下的边界[36]。龚锐等以综合承载力指标组织储能优化配置，将运行状态与接入能力共同评价[37]。李敬如等协调输电网新能源消纳与配电设备运行条件，结合潮流、电能质量、储能和投资经济性计算安全经济承载力[38]。

2.2.3 源荷运行特征与净负荷

曹炜等总结德国分布式光伏接入和英国停电事件经验，讨论电压控制、防孤岛保护及用户资源协调[39]。龚玺等基于江苏2016至2021年逐小时负荷与气象资料，分析日内变化、季节双峰及温度相关性[40]，为本地负荷特征分析提供区域研究依据。

梁志峰等从安全、平衡和消纳三个方面构建主配网风险指标，提出辅助决策与分层分区防控策略[41]。吕达夫以多场景源荷不确定性模型评估分布式光伏接入能力[42]；刘克权等讨论高比例新能源下的主配协同调度及跨层级资源调用[43]。相关研究支持按正向供电、反向压力和运行时段分别组织规划输入。

2.2.4 源网荷储协同规划

栗峰等归纳规模化分布式光伏并网的运行模式与关键技术[44]；刘洪波等从控制变量、目标和算法总结主动配电网规划[45]；黄海泉等按应用需求梳理分布式储能结构及选址定容方法[46]。这些综述建立了从资源功能到配置模型的研究脉络。

贺春光等联合规划多电压等级柔性互联装置，兼顾潮流分布、故障供电恢复和投资效益[47]。徐峰亮等以净负荷适应率、净负荷波动率和线路负载裕度均衡性表征灵活性，构建源—网—储三层扩展规划[48]。乐健等通过Copula、蒙特卡洛采样和场景削减处理源荷相关性，联合规划光伏、储能与网架[49]。其共同思路是根据运行需求比较措施组合及建设时序。

2.2.5 工程费用与评价方法

张全等按刚性与弹性需求划分投资场景，结合项目重要性和全生命周期投入产出效益安排投资[50]。何凯等将建设及运维费用纳入全成本电价，形成兼顾安全与经济性的规划优选流程[51]。两项研究分别从项目安排和供电成本角度支持统一费用比较。

武小琳等基于历史工程数据建立LM-CNN造价计算模型[52]。黄碧斌等结合电网改造、损耗和投资延缓分析高渗透率光伏的成本效益，开展改造与限电的规划权衡[53]。本项目结合本地主变案例、储能采购与线路估价建立参数化费用模型，并按设备投运批次计入投资、更新和固定运维。

2.2.6 多准则评价与差异化投资

罗宁等以改进AHP-CRITIC组合赋权及可拓评估对配电网分类评价，兼顾主观判断和客观指标差异[54]。程智余等改进ELECTRE方法，融合项目效益、效率、效能和投资环境[55]。汪志才等按输变电项目功能构建评价指标和投资优化模型[56]。这些方法适用于技术可行方案的综合评价，为按片区需求组织投资提供补充依据。

2.2.7 区域案例与分层规划

严小玉以兴国县为对象，将负荷预测、分电压等级光伏接入分析与工程投资估算纳入县域规划[57]。谢天祥等结合变电站、线路和配变三个层级的数据，建立“三级弹性”规划并开展区域案例分析[58]。两类案例分别提供县域规划组织方法和容量储备差异化调整思路。

陈璨等采用二分法定位光伏边界渗透率，并按电压、网损和接入规模等指标比较消纳方案[59]。孙东磊等通过二阶锥松弛和交替方向乘子法，将多层级新能源消纳空间分解计算[60]。金勇等以220 kV供电通道和110 kV功能单元建立负荷转供分层模型[61]；Zhao等以源、网、荷、储四侧模型测算区域投资需求[62]。这些成果支持把区域总量与局部网络措施相互衔接。

2.2.8 政策与标准导向

《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出适应分布式新能源、多元负荷和源网荷储协同发展的要求[3]。《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》提出分档设置新能源利用率目标和完善综合评价体系[63]。两项政策为因地制宜组织容量与配套工程比选提供背景。

《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》及《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》围绕配电网承载力、规划统筹和灵活资源提出实施任务[64][65]。《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》和省级分析报告大纲明确评估及资料组织要求[66][67]。

DL/T 2041—2025规定系统级、设备级承载力及校核、可开放容量计算方法[68]。DL/T 5729—2023规定容载比、网供负荷、统计范围、分档建议和站间转供能力[4]；项目留存的2025年修订稿另给出分布式电源装机及电量渗透率研究术语[69]。本报告据此区分标准容量规划指标、研究性光伏背景指标和本项目静态筛查量。

2.2.9 国内研究小结

国内研究已形成多电压等级容量协同、下级网络供电能力分析、分层承载力评估和源网储联合规划等方法。工程应用逐步将容量储备与实际负荷分布、网络互济及投资费用联系起来，为按片区条件确定容载比提供了依据。

2.3 国内外研究对比与述评

国外研究侧重源荷不确定性、动态控制及灵活资源与网络扩建的经济比较；国内研究围绕容载比、供电能力、分层承载力和区域投资组织方法展开。两类研究都强调设备、网络和运行场景共同决定规划方案，费用比较需要统一评价期与费用科目。

国内外研究主题与本项目的工程关注点见表2-1。表中综述位置对应原服务报告的研究主题。

表2-1 国内外研究主题与工程应用关注点

研究主题	现有综述位置	工程关注点	本课题研究内容
承载力评价	国外综述2.1；国内综述3.2	接入容量、网络条件与评价边界	结合110 kV容量配置开展规划比选
运行特征	国外综述2.2；国内综述3.3	净负荷、反向潮流与电压问题	区分区域正向净峰与站级反向峰
灵活资源与网架	国外综述2.3；国内综述3.4	储能、网络增强及协同配置	比较主变、储能及已具备资料的局部互济
费用与决策	国外综述2.4；国内综述3.5至3.6	投资、更新、运维与差异化投资	以统一评价期费用比较完整规划路径
区域案例	国内综述3.7；综述第4章	研究尺度与案例应用	分析邳州及市区29站的配置差异

资料来源：原国内外研究现状分析报告及项目研究内容整理。

在110 kV区域规划中，容载比选取需要同时联系正向供电、局部反向压力和下级网络支撑。已有研究提供了指标定义、场景处理和协同配置方法；结合徐州设备台账、站级时序和工程价格，可进一步形成适合本地条件的年度配置与投资建议。

2.4 本项目研究方法

本项目沿上述研究思路，构建主变离散容量、储能和站间转供的年度联合规划模型，以增量费用现值比较刚性与弹性路径。研究以区县年度原表负荷为容载比分母代理，按导则负荷增长档说明起点和控制值；站级正反向极值、事故供电量及储能持续能力构成静态技术条件。邳州六馈线数据用于标定既有转供能力，市区缺少相应全域联络台账，按导则建议范围设置研究情景。两区县的结果与参数外推矩阵分开呈现。

2.5 现有研究与本项目模型的对应关系

容载比研究、光伏承载力研究和灵活资源规划解决的问题不同。容载比首先是同电压等级主变容量与区域同期网供最大负荷的配置关系，适合检视年度容量规模；承载力研究需要识别电压、热限和系统条件下还可接入多少分布式电源；储能与网络协同规划则要回答需要建设什么设施、何时建设及费用

多少。把这三类指标压缩为一个比值，会遗漏站级反向受力和事故供电能力。第四章保留各自的计算范围，避免用单一源荷比代数推出容载比上限。

现有方法中，不确定性优化、概率场景和逐时潮流能够刻画更完整的运行风险[6][7][8][16]，但对连续时序、网架参数和场景概率的资料要求较高。本项目目前可核对的区县年度表、部分站级时序及馈线样本，足以建立离散容量与费用的静态筛查，尚不足以支持将结果称为潮流可行或全年光伏消纳率优化。本文先给出可复算的工程措施与费用路径，并把更高精度方法留给数据补齐后的工程校验。

在费用处理上，主变、线路和储能的寿命与更新周期不同。仅比较单次建设投资容易误判储能替代扩容的优势；采用统一评价期和现金流折现可以显式显示这些差异[20][21][22]。本项目的两项价格比值来自具体工程和采购单价，再改变线路或储能价格进行局部敏感性分析。研究仍需注明新增站址、保护、损耗和残值等未可靠计价科目，不能以现值差异替代完整工程概算。

研究成果最终应包括两层。第一层是市区、邳州 2022—2025 年可追溯的容量、储能及联络安排，并解释年度容载比升降；第二层是在负荷增长率、源荷水平和价格附近构造的条件矩阵，揭示哪些结构模板下弹性方案有经济性。矩阵的参数边界和推荐规则随结果一同发布，防止将案例值误读为导则规定的普适阈值。

第三章 研究对象、资料与指标标定

3.1 研究边界和统计单元

本项目分析徐州地区分布式新能源高渗透率条件下的 110 kV 电网容载比。依据 DL/T 5729—2023 第 6.3.3 条，以行政区县为最小统计分析范围。模型案例选取邳州和市区两个区县统计单元；其他区县仅用于资料背景或补充描述，不计入两区县的规划费用合计。邳州站级计算包含 20 座 110 kV 站，市区采用可映射的 29 座站级样本并按区县原表年度负荷标定。市区 29 站是本研究用于构造站级压力的样本范围，不等同于已掌握市区全部实际站点的完整设备清单。

2021 年为共同仿真起点，2022—2025 年为措施决策期。起点容量按研究要求重设：邳州 1463.5 MVA，市区 2462 MVA，分别对应 2021 年原表降压负荷 731.77 MW、1449.77 MW。原表当年实有容量分别为 2027.0 MVA、3113.5 MVA，差额 563.5 MVA、651.5 MVA 是无成本退出的反事实规划假设，不是当地已经退运设备的历史记录。站级分配按原台账容量、导则推荐规格和给定区县总量求离散组合；2022 年之后不再免费缩小容量。

表 3-1 研究对象与基准数据范围

对象	110 kV 模型站数	2021 年原表容量 (MVA)	仿真初始容量 (MVA)	原表 2021 年降压负荷 (MW)	2025 年原表降压负荷 (MW)	用途
邳州	20	2027.0	1463.5	731.770	956.450	实际案例主线、六馈线转供标定
市区	29 个映射样本站	3113.5	2462.0	1449.770	1528.820	区县总量与样本站级压力外推
丰县	本轮不建模	1235.0	—	427.800	544.550	2025 年指标描述性对照

资料来源：《近5年容载比》[76] Sheet1 市区第 9 行、邳州第 19 行、丰县第 34 行；原表万千瓦乘 10，源格与转换列于附录 A。

3.2 资料目录与证据等级

基础资料分为五类。第一类是《近5年容载比》的区县年度容量和“降压负荷”，直接决定容载比分子和分母代理。第二类是 110 kV 设备明细、2025 年设备负载统计及站级净负荷时序，用于主变规格、供电区域类别、站级正反向压力和典型持续时间。第三类是《逐月分县分布式光伏》与光伏 8760 小时曲线，用于年末装机及电量估计。第四类是邳州 10 kV 馈线资料和联络关系，用于六馈线样本可转移能力标定。第五类是徐州主变工程投资、外地储能采购和公开线路造价资料，用于统一价格情景。

表 3-2 区分原表观测、计算推导和研究假定，防止外推值在正文中被误写成当地实测工程参数。

量	原始定位或依据	本轮使用方式	证据性质
区县年度主变容量、降压负荷	《近5年容载比》Sheet1 第 9、19、34 行	原表万千瓦转换为 MVA／MW；模型使用降压负荷作年网供最大负荷代理	原表统计与口径代理并存
2021 年仿真容量	原表 2021 年容量及负荷、导则表 6.3.4	离散容量重设；后续不减	反事实规划初态

量	原始定位或依据	本轮使用方式	证据性质
2025 年光伏年末装机	《逐月分县分布式光伏》12 月列	万千瓦乘 10 转 MW	原表统计
2021—2022 年光伏装机	原表缺项	不作为实测时间序列使用；需要时按增长率回推并标记	估计
邳州既有站间转供比例	六馈线原始资料和联络表	$9.983428/35.292234 = 28.2879\%$ ，外推全县	样本计算与区县外推
市区既有转供比例	DL/T 5729—2023 第 7.1.2 条及会议设定	取 50%	研究假定
新建等效线价与长度	华容县规划造价表 7-1；统一 3 km	106.8 万元/条	异地造价参考与长度假设
储能单柜容量	苏州储能柜规格、浏阳成套项目	0.1 MW/0.215 MWh	采购案例规格与线性外推

导则正式版为项目上传的 DL/T 5729—2023 扫描件，关键条款已逐页核读，PDF 页码、印刷页码和 SHA-256 在数据来源附表记录。项目另存 2025 年修订稿，主要用于源荷比及电量渗透率的研究指标名称，不把修订稿条款写成已生效的 2023 版规定。标准公式、项目原表代理、静态约束之间的区别在第四章逐一说明。

3.3 区县负荷、容量与增长分档

市区和邳州 2021—2025 年原表降压负荷见表 3-3。市区 2024 年低于 2023 年，邳州 2023 年低于 2022 年；年度负荷波动使容量不变时的容载比升降。直接以单年同比判断长期增长会放大异常年的影响，因此本轮按会议意见，用四个同比率的 1：2：3：4 加权平均进行导则分档。市区 1.8000% 对应 1.5~1.7，邳州 8.0742% 对应 1.8~2.0。由于四年序列中存在下降年，这一分档用于回顾性情景组织，不当作未来年度负荷预测。

表 3-3 区县年度降压负荷代理（MW）

区县	2021	2022	2023	2024	2025	2021—2025 加权年增长率
邳州	731.770	825.004	761.232	862.662	956.450	8.0742%
市区	1449.770	1432.370	1542.217	1449.402	1528.820	1.8000%

资料来源：《近5年容载比》Sheet1；具体单元格依次为邳州 D19、G19、J19、M19、P19，市区 D9、G9、J9、M9、P9，均乘 10 转 MW。

表 3-3 所列“降压负荷”是原始收资表标题。DL/T 5729—2023 容载比定义要求年网供最大负荷，且网供负荷需要在同一时刻按同范围变压器求和。原表没有保留形成年度最大值的逐时记录，故不能仅凭年度列证明两者完全等价。本轮以其为可复核代理，并将补齐同期原始记录列为工程应用前的数据核定事项。

3.4 分布式光伏、源荷比与电量渗透率

邳州年末分布式光伏装机由 2023 年的 564.702 MW 增至 2024 年的 1126.578 MW、2025 年的 1559.638 MW；市区同期为 253.679、362.438、491.180 MW。两地区年末装机数据来自同一张区县月表[77]，单位均按万千瓦乘 10。2021—2022 年该表缺失，图表中不连成“实测增长曲线”，也不把基于平均增速的倒推量与原表观测混排。

2025 年按修订稿术语的计算形式及项目典型场景估计，邳州源荷比为 1.63065、电量渗透率为 40.28%；市区分别为 0.31788、8.69%。源荷比的分母为用户最大用电负荷估计，电量渗透率分母为用户年用电量估计；二者均不是《近5年容载比》中的降压负荷列。邳州时序仅有一个小时插值，市区有 421 小时采用同周类型均值补值。覆盖率外推及光伏出力曲线会影响电量估计，不能把这些百分数当成企业已确认的年度报表值。

丰县作为补充对照，2025 年 12 月原表光伏装机 592.812 MW、110 kV 降压负荷 544.550 MW，2025 年原表容量 1425.0 MVA，原表口径容量／负荷比为 2.61684。依据其 2024—2025 年月末装机和同一光伏逐时系数，估计发电量 720020 MWh；因缺少同范围用户年电量，暂借用市区和邳州估计负荷率均值 0.50249，得到丰县用户年电量约 2397002 MWh、电量渗透率约 30.04%。这一丰县电量渗透率的分母是跨区县借用负荷率推算，不得与邳州、市区估计值一起回归或作为模型约束。丰县没有纳入本轮年度容量和费用优化。

表 3-4 三地区 2025 年描述性指标及证据性质

区县	年末光伏装机 (MW)	源荷比	电量渗透率	110 kV 原表容量／降 压负荷	原表单台主变负载率 中位数	指标限制
邳州	1559.638	1.63065， 估计	40.28%，估计	2.237	52.55%，原表逐台	用户电量由样本站级 时序外推
市区	491.180	0.31788， 估计	8.69%，估计	2.421	54.62%，原表逐台	站级时序缺 421 小时 并补值
丰县	592.812	1.08863， 估计	30.04%，跨区县负荷 率推算	2.617	49.51%，原表逐台	缺同范围用户年用电 量

资料来源：月度光伏表、年度容载比表、2025 设备负载统计表；丰县计算与原格登记见附录 A。表中“单台主变负载率”是设备表 P 列按区县和 110 kV 过滤后的中位数，不是区域同一时刻负载率。

三地区的装机水平、电量估计和单台负载率没有形成简单的单调次序。邳州的估计光伏电量占比较高，但原表逐台负载率中位数与市区接近；丰县原表容量／降压负荷比最高，其逐台负载率中位数反而最低。年度容载比受到分母同期峰值、存量容量和站级分布共同影响。三地区中只有两地区进入优化，丰县电量又含借用负荷率，样本量和证据质量不足以计算可信的相关系数。本报告将电量渗透率作为情景说明及后续数据需求，避免把描述性对照写成果因果关系。

3.5 站级压力与 10 kV 转供标定

站级资料用于计算正向需求、反向静态峰值和压力持续时间。原设备表的“主变负载率”仍使用原列名；站级正反向净功率取绝对值比较容量压力时，本研究标为“净负荷绝对峰值”，并在第四章给出计算式。规划容载比继续按区县同电压等级容量与年网供最大负荷代理计算，不用单台设备负载率或绝对净峰替代。

邳州 10 kV 馈线样本由六条馈线、三处跨站联络构成[75]。读取源端电流、拓扑方向和受端静态余量后，求可转移负荷占比 28.2879%。市区因缺少全县县联络台账而采用 50% 研究假定。两者均在模型中作为区县内部能力参数；既有通道没有新建投资，新建线仅增加未来可转能力。实际线路位置与距离不足，不在报告正文中把模型站对编号写成拟建工程名称。

站级事故供电量筛查遵照导则第 6.2.1 条区分供电区域类别，具体简化方式见第四章。市区三座缺设备明细的映射站暂按 C 类候选规格处理，后续需要设备及供电分区原件核定。储能的有效支撑量依据单柜额定功率、能量与典型压力持续时间共同确定；规划结果同时报告 MW 与 MWh。

3.6 数据处理、质量控制与使用范围

原始表格进入模型前先统一电压等级、区县代号、主变铭牌和功率单位，保留原表单元格索引；涉及站名与变电站身份映射的资料按既有脱敏编码关联。2021 年站级容量经离散规格分配后的合计必须等于本轮反事实起点，2022—2025 年区县分母须逐格回到《近5年容载比》对应年度。主变与储能购买量从年度状态差分得出，线路必须在投运后保持在役。独立核查程序重新读取结果文件计算约束及费用，不直接复用求解器内部目标值作为唯一证据。

统计背景、模型输入和可实施性证明分属不同层级。表格中若数值来自原表，列明工作簿和格位；若由多表或时序估计，给出公式与补值范围；若是规划研究假定，写明假定理由和敏感性。当前结果适合回答“给定这些条件时，哪组措施及年度容量更经济”，不能回答具体哪一条道路应敷设线路、设备故障后几分钟恢复或实际年度弃光减少多少。

第四章 110 kV 电网容载比弹性规划模型

4.1 规划问题与研究边界

研究对象为市区和邳州两个区县统计单元的 110 kV 公用变电设备。2021 年用于确定共同仿真初态，2022—2025 年逐年决定主变增容、配储和 10 kV 站间联络。两区县分别求解，比较相同负荷任务、相同价格及相同候选措施下的刚性和弹性方案。评价期延伸至 2041 年，用于计入投运后的更新和固定运维。

本研究所称容载比遵照 DL/T 5729—2023 第 2.0.9 条和第 6.3.2 条。对区县 c 、年份 y ，其定义为该区域同一电压等级公用变电设备总容量与对应年网供最大负荷之比：

$$R_{cy} = \frac{\sum_{i \in I_c} S_{iy}}{P_{cy}^{grid, max}}. \quad (4-1)$$

式中， S_{iy} 为站 i 在役主变铭牌容量，单位 MVA； $P_{cy}^{grid, max}$ 为区域同电压等级公用变压器在同一时刻所供负荷之和的全年最大值，单位 MW。源表《近5年容载比》提供“降压负荷”，并未附逐时原记录以证明它完全等同于标准定义下的年网供最大负荷。因此，本轮数值计算以该列为分母代理，所有结果均标记为基于原表负荷代理的规划容载比。10 kV 转供和储能不计入式（4-1）的容量分子；站间转供只改变站点受力，不改变忽略损耗后的区县负荷总量。

规划决策变量是每年每站的主变规格、第三台主变是否投运、储能柜数、既有网络的转移功率和新建等效联络线的投运状态。容载比由主变容量和给定年度负荷计算得到，属于结果指标及方案控制量，不作为可独立任取的设备决策变量。这样的定义可以直接追踪每一项工程措施如何改变分子或站级约束。

本研究使用静态正向、反向和主变停运场景进行容量筛查。它没有逐时潮流、故障切换时序、保护配合、储能荷电状态或实际线路路由，故可用于规划方案比较，不作为工程可实施性或标准 N-1 达标证明。章节中凡属导则原文的指标、研究中的代理变量和无法核实的工程参数，分别说明来源及适用范围。

4.2 指标口径与参数选择

4.2.1 规划区域、容载比与年负荷增长率

DL/T 5729—2023 第 6.3.3 条规定以行政区县为最小统计分析范围。本研究不把 29 站样本峰值直接作为市区分母，也不把站级各自峰值相加作为区域同期最大负荷。市区和邳州分别采用《近5年容载比》[76] Sheet1 的市区第 9 行、邳州第 19 行；2021 年取 D 列，2022—2025 年依次取 G、J、M、P 列，原表单位万千瓦，乘 10 转为 MW。所用单元格及换算在附录 A 登记。

导则第 6.3.4 条表 6.3.4 按年负荷平均增长率给出 110~35 kV 容载比建议区间。本研究对 2021—2025 年四个年度同比增长率赋予 1、2、3、4 的权重：

$$g_{c,y} = \frac{P_{c,y}}{P_{c,y-1}} - 1, \quad \bar{g}_c = \frac{\sum_{y=2022}^{2025} (y-2021)g_{c,y}}{1+2+3+4}. \quad (4-2)$$

其中， $P_{c,y}$ 为上述原表降压负荷代理。计算得市区 $\bar{g} = 1.8000\%$ ，邳州 $\bar{g} = 8.0742\%$ ，分别落入导则的 1.5~1.7 与 1.8~2.0 建议区间。这是依据已知历史序列进行的回顾性分档，不可写成 2021 年事前负荷预测。权重 1：2：3：4 是会议提出的平滑方式，不是导则指定的权重公式。

4.2.2 源荷比、电量渗透率及净负荷压力

DL/T 5729—2023 的容载比条款没有给出源荷比和电量渗透率的定义式。项目留存的 2025 年修订稿 [69]在相关术语中将分布式电源装机渗透率表述为装机容量与用户最大用电负荷之比，并单列分布式电源电量渗透率。本研究按修订稿的研究指标口径记录：

$$\eta_{cy}^{cap} = \frac{C_{cy}^{DG}}{P_{cy}^{user, max}}, \quad \eta_{cy}^{energy} = \frac{E_{cy}^{DG}}{E_{cy}^{user}}. \quad (4-3)$$

C_{cy}^{DG} 为同范围已并网分布式电源装机， $P_{cy}^{user, max}$ 为用户最大用电负荷，二者单位均为 MW； E_{cy}^{DG} 与 E_{cy}^{user} 单位均为 MWh。式（4-3）的分母与式（4-1）的年网供最大负荷不同。2025 年两区县的用户最大负荷、发电量和用户电量均由典型场景及站级时序估计，不能写作企业原始统计实测，也不能以源荷比直接代数推算容载比上限。

对站 i 的静态场景，定义受电为正、反送为负的净有功功率 p_i 。容量压力取绝对峰值：

$$H_{iy} = \max_{s \in S_y} |p_{iys}|, \quad L_{iy}^+ = \max_{s \in S_y} \max(p_{iys}, 0), \quad L_{iy}^- = \max_{s \in S_y} \max(-p_{iys}, 0). \quad (4-4)$$

H 用于比较正反向极值对设备的量级压力， L^+ 与 L^- 分开进入对应运行约束，因为两种方向的网络条件和储能动作并不完全相同。三者均为本项目静态计算量，不冒称导则另有“净负荷峰值”标准术语。式（4-1）的分母仍使用区县年网供最大负荷代理，不改为 $\max |p_i|$ 。

4.2.3 转供能力和储能持续能力

导则第 2.0.15 条把转供能力用于描述元件或设施停运时负荷可转移能力，第 7.1.2 条分别给出 A+／A 类和 B／C 类供电区域的站间转移比例建议范围。市区采用 50% 研究假定，处于两档范围公共边界；邳州依据六条实际馈线及三处站间联络样本[75]求得源端静态可转移负荷 9.983428 MW，样本源端功率 35.292234 MW，比值为 28.2879%。这一比例外推至邳州区县是模型假设。供电区域分类、真实网络拓扑和受端事故裕度仍需现场校核。

储能采用 0.1 MW／0.215 MWh 成套柜。若站 i 的压力场景持续 d_i 小时， n_{iy} 柜的有效功率上界按下式折算：

$$B_{iy} = \min \left(0.1n_{iy}, \frac{0.215n_{iy}}{\max(d_i, 2.15)} \right). \quad (4-5)$$

公式把额定功率和额定能量两个上界同时纳入静态筛查。持续时间由现有站级场景估计，历史缺测小时和光伏出力回推会影响其取值。该式不包含充放电效率、荷电状态或连续多日调度，不能替代储能运行仿真。

4.3 候选措施与决策变量

主变方案以站级两台既有槽位的离散规格为基础，允许按供电区域类别选购推荐规格，并可选增加第三台 50 MVA 主变。对原有主变槽位，2021 年后的额定容量逐年不减；第三台一旦投运则保持在役。更换主变按新购整台铭牌容量计价，区域容量净增量可能小于购置量。基期已存在的容量可在 2021 年作为无成本退出的反事实状态重设，但这一操作不记作历史实际拆除。

储能以柜为整数决策变量，单站研究上界为 50 柜；当年新增柜数计入投资，后续保留在役。既有 10 kV 联络转供功率为连续变量，不计新增线路投资，并受供端可转负荷、全县可转比例和受端余量限制。新建等效联络采用站对二元投运变量，年度状态只能由未建转为已建；单条规划筛查容量在 2025

年为 7.491 MW，各年按区域负荷比例缩放。允许同一区县内任意两个模型站点形成候选站对，是缺少实际供电网格资料时的研究上界；模型给出的站对编号、统一 3 km 长度均不代表施工选址。

两类方案可选择完全相同的主变、储能、既有转供及新建联络措施。弹性方案包含 10 kV 联络作为可选手段；若不允许使用现存网络，却仍拿它与刚性方案比较费用，会混淆容量政策和资源集合的差异。对应候选集的统一是本轮成本对比的前提。

4.4 静态技术约束

4.4.1 正向供电和反向受力

在给定年度场景中，主变容量按功率因数 0.95 折算为有功承载能力，储能按式（4-5）折算。站间转移在送、受两端成对计量，区域转移功率之和为零。对站 i ：

$$0.95S_{iy} + B_{iy} + F_{iy}^{out} - F_{iy}^{in} \geq L_{iy}^+, \quad (4-6)$$

$$0.95S_{iy} + B_{iy} + G_{iy}^{out} - G_{iy}^{in} \geq L_{iy}^-. \quad (4-7)$$

F 、 G 分别对应正向和反向静态场景，单位 MW。当前项目数据不足以精确描述站级潮流方向切换、电压和损耗，式（4-7）仅为容量方向压力筛查。每条线路的流量受投运状态、单条容量和受端余量限制；全区县既有转供量另受已标定比例约束。

4.4.2 主变停运后的静态供电量

导则第 6.2.1 条根据供电区域类别提出事故后供电要求。模型逐台假定站内一台主变停运，以剩余在役主变、储能有效功率及区县内一跳可恢复转供量满足静态供电量。A 类站以事故前负荷为计算需求；B、C 类站采用导则首阶段表达式的静态容量代理：

$$D_{iy}^{N-1} = \begin{cases} L_{iy}^+, & \text{A 类;} \\ \max \{0, \min (L_{iy}^+ - 12, \frac{2}{3}L_{iy}^+)\}, & \text{B、C 类。} \end{cases} \quad (4-8)$$

事故时一跳可恢复功率既受故障站可转比例约束，也受接收站在承担自身负荷后的容量余量约束。模型没有 15 分钟操作过程和 3 小时后全额恢复的时间计算，故式（4-8）只能称为事故供电量静态代理。市区三座缺少设备明细映射的站按 C 类规格进行显式研究假设，不据此确认现场分区类别。

4.4.3 容载比与跨年连续性

刚性方案将邳州区县年度 R_y 控制在 2.0 以内。市区按负荷增长档的导则建议上端 1.7 标定 2021 年起点；在容量不减、事故静态条件及区域排序条件下，逐年刚性上限 1.7、1.75、1.79 均未得到可行解，1.8 可行。因此市区逐年刚性上限取 1.8，属于本研究的可行控制值，仍低于会议提出的总上限 2.0，并非导则对市区规定的新上界。弹性方案以 2.6 为研究扫描包络，实际最优解未触及此值；超过导则一般建议区间的年度结果须由安全性和经济性论证支持。

2021 年共同仿真起点：邳州 1463.5 MVA，对原表 731.77 MW， $R = 1.999945$ ；市区 2462 MVA，对原表 1449.77 MW， $R = 1.698200$ 。这两个容量低于原表实有容量，是会议允许的无成本退出情景。2022 年起在役容量不下降，设备选型还受到离散规格约束。模型不以年度比值单调上升作为约束，因为原表年度负荷可能回落；要求的是容量随需求合理增加并满足每年承载。

研究任务另要求弹性年度容载比高于同区县刚性结果、市区年度比值低于邳州。顺序求解时设置 0.001 的严格数值间隔，以固定比较方向。该间隔和跨区县排序属于委托方提出的规划比较条件，不是导则

技术阈值，也不能由光伏比例单独推导。相应优化结果应称为满足该比较条件的顺序方案，不声称跨区县联合全局最优。

4.5 增量费用模型与参数来源

评价指标为 2021 年现值，单位万元。对投运年度 y 的主变、储能、线路新增投资 I_y^T, I_y^E, I_y^L ，按设备寿命和固定运维率生成至 2041 年的现金流，再按 6% 折现：

$$\min Z = \sum_{y=2022}^{2025} \left(I_y^T \phi_y^T + I_y^E \phi_y^E + I_y^L \phi_y^L \right), \quad (4-9)$$

$$\phi_y^m = \sum_{k \in \mathcal{K}_m(y)} (1 + 0.06)^{-(k-2021)} + \sum_{k=y+1}^{2041} o_m (1 + 0.06)^{-(k-2021)}, \quad m \in \{T, E, L\}. \quad (4-10)$$

$\mathcal{K}_m(y)$ 包含首次投运及评价期内按寿命触发的更新年度；主变和线路寿命按 20 年、储能按 10 年，固定运维率分别取 1%、3%、1%。这些寿命、折现率及运维率是统一经济情景参数；来源和未计费用见附录 A。目标只计新增措施，基准年反事实退出无拆改费，损耗、用地、保护、完整土建及退役残值尚未可靠计入。它是给定费用范围内的最小化，不应写成包含全部工程费用的最优社会成本。

购置主变的基准系数为 16.5733 万元/新购 MVA；新增第三台 50 MVA 主变以徐州工程投资收资表 [70] 的两项静态投资 1206、1240 万元取均值 1223 万元/台。储能以浏阳 1 MW/至少 2.15 MWh 中标总价 [73] 210.456262 万元为成套价格锚点，并按每柜 0.215 MWh 线性外推；苏州单柜招标上限 [72] 作为交叉参考。等效新线按 3 km、90% 架空与 10% 电缆混合、两台开关估价：

$3(0.9 \times 24 + 0.1 \times 120) + 2 \times 3 = 106.8$ 万元/条。24、120、3 万元分别来自华容县规划造价表 7-1 [71]，徐州线路迁改招标案例 [74] 仅能作整体投资量级对照；上述线价不是徐州已核定工程概算。

敏感性分析只改变两个以实际基准单价构造的比较系数。统一换算至 MW 口径后：

$$\kappa_{T/L} = \frac{16.5733/0.95}{106.8/7.491}, \quad \kappa_{T/E} = \frac{16.5733/0.95}{(210.456262/2.15) \times 2.15}. \quad (4-11)$$

基准值分别约为 1.2236 和 0.08289。这里分母的储能功率按 2.15 MWh/MW 成套关系折算；相对价格只是说明单位成本位置，不代替完整路径现值。保持主变价不变，分别将线路价和储能价乘以 0.8、1.2，并逐情景重新求解。它不是主观归一化权重。

4.6 寻优过程、结果审计和推荐输出

本研究采用混合整数线性规划，按三个层次组织求解。第一层依据导则负荷增长分档、2021 年原表负荷和离散主变规格确定共同仿真起点，并单独扫描刚性容量上界的可行性；市区 1.7 至 1.8 的扫描记录予以保留。第二层把各站允许的主变规格、第三台主变和整数储能柜加入完整 2022—2025 年路径。第三层同时引入既有线路的免费转供功率和付费新建等效 10 kV 联络，在站级静态约束、区县比例与线路容量下选择转移量及新线数量。第二、第三层的措施在最终混合整数模型中联合求解，不是先固定主变与储能、再事后补选联络。求解器以费用现值最小选择组合，不人为规定扩容、配储或建线的优先顺序；所得容量再代入式 (4-1) 计算逐年容载比。

邳州先求刚性，再以刚性年度值作为弹性最低比较基准；市区随后在“低于邳州”条件下依次求刚性和弹性。顺序规划明确了成本比较所附加的政策排序条件。若去掉该条件，得到的是不同的规划问题，费用及区域次序可能改变。四条路径的主变、储能和线路措施集合完全相同，刚性与弹性的区别在容载比控制范围和年度比较条件。

求解完成后，独立程序从结果 CSV 复算逐站正常承载、主变停运静态供电量、储能柜数、线路投运单调性和目标费用；另直接读取原工作簿的区县年度单元格复核分母。四条路径的混合整数规划差距均为零，四年容量不减、两类方案及两区县排序均通过交叉检查。第五章将给出逐年容量、购置主变 MVA、储能 MW/MWh、等效新线条数和费用，并在参数范围外推时保留结构模板与价格适用性的限制。

第五章 寻优过程、案例与推荐结果

5.1 参数分档与可行方案形成

第四章把主变扩容、储能和 10 kV 站间联络列为同一措施集合。求解先确认 2021 年容量状态和年度区县分母，再检查各站在正向、反向及主变停运静态场景下的承载，最后按 2021 年现值选取完整规划期费用最小的措施路径。这个顺序保证报告中的容载比可以还原为容量与负荷的计算结果，避免把预设比值直接当作建设规模。

表 5-1 列出导则增长分档及仿真起点。邳州与市区均从 2021 年开始，两方案在各自区县共享同一个初始状态。2021 年退出容量为反事实建模操作，费用不计入 2022—2025 年新增投资。市区本轮使用区县原表负荷，不再用 29 站样本自身峰值替代全区县分母。

表 5-1 区县增长分档与共同起点

区县	原表 2021 年容量 (MVA)	原表 2021 年降压负荷 (MW)	四年加权增长率	DL/T 5729—2023 建议区间	仿真初始容量 (MVA)	初始比值
邳州	2027.0	731.770	8.0742%	1.8~2.0	1463.5	1.999945
市区	3113.5	1449.770	1.8000%	1.5~1.7	2462.0	1.698200

资料来源：《近5年容载比》[76] Sheet1 第 19 行与第 9 行；年度列及计算式见附录 A，导则区间见第 6.3.4 条表 6.3.4。

刚性方案对邳州采用 $R \leq 2.0$ ；市区逐年控制值经离散容量和静态事故条件可行性扫描取 1.8。扫描显示 1.7、1.75、1.79 在本轮约束组合下无可行解，1.8 可行。这个结果与市区导则 1.5~1.7 的一般建议范围存在差异，原因是研究同时保留 2021 起点、2022 年后容量不减、站级静态事故供电量和“市区比值低于邳州”的排序条件。不能把 1.8 表述成导则推荐值，也不能据此认定放松后的工程安全已通过校验。弹性方案使用 2.6 的搜索包络，两区县的实际最优结果均低于该包络。

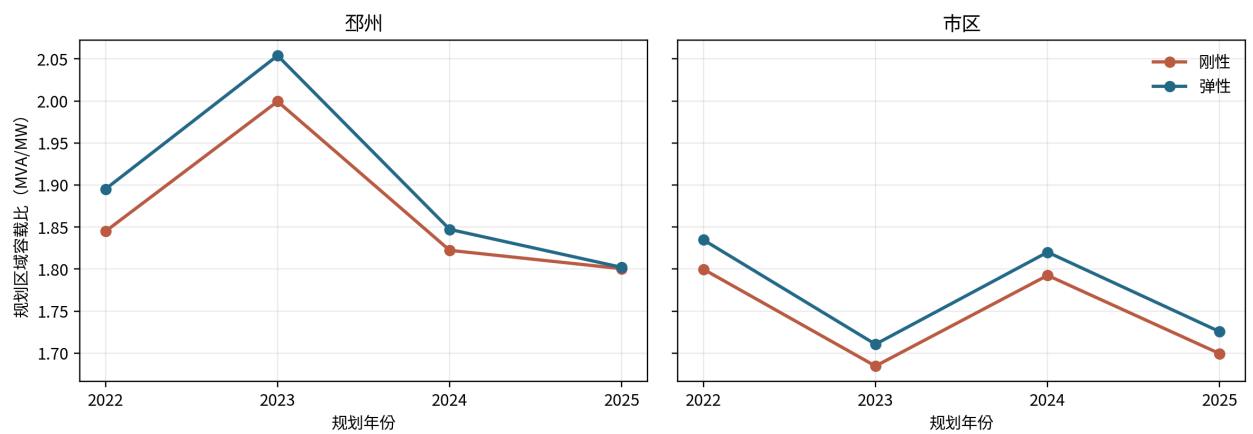


图5-1 两区县逐年规划容载比

图 5-1 两区县逐年规划容载比。原表负荷代理作为共同分母，容量来自模型在役主变合计。

模型用设备离散规格求解，最后将容量除以年度负荷。年度容载比不必单调上升。邳州 2023 年原表降压负荷由 2022 年的 825.004 MW 降至 761.232 MW，两方案在役容量未变，因此比值上升；市区 2024 年也发生相同的分母效应。解释变化时必须同时查看容量和负荷。

5.2 典型联络案例与比例设定依据

5.2.1 邳州六馈线样本及既有转供

邳州站间转供比例从部分实际 10 kV 联络资料标定。六条馈线的源端功率合计为 35.292234 MW；依据三处跨站联络关系、馈线端电流和受端静态余量求得样本可转移上界 9.983428 MW，比例为 28.2879%。计算使用每处联络的方向组合以及供受端容量约束，取不重复计量的最大可转移量。资料范围仅覆盖这六条馈线，把该比例用于邳州全县属于研究外推。它没有实际事故操作记录，也未核定全县每个供电网格的转供能力。

导则第 7.1.2 条在 B、C 类供电区域给出 30%~50% 的站间转移比例建议。邳州样本估计值略低于 30%，本轮将 30% 作为区县内部转供能力的研究目标。现有容量可承担的部分作为零新建投资的可选转供；若静态站点需求及目标比例仍有缺口，模型可在任意站对投建等效新线，每条 2025 年筛查容量 7.491 MW，费用 106.8 万元。站对无网格、道路及线路长度实测，输出只用于判断需要多少新增联络能力，不能作为拟建线路清单。

5.2.2 市区 50% 情景

市区分布式光伏装机相对用户最大负荷较低；现有资料也没有可以逐条核定的全市区联络关系。依据会议确定的研究情景，将既有站间可转移比例设为 50%。该值处于导则 A+ / A 类的 50%~70% 与 B / C 类的 30%~50% 两个建议区间的公共边界。由于市区供电区域分类未逐站核实，50% 只是规划筛查值。模型允许在静态事故场景中使用该既有能力，也允许新建等效线路；最终是否投建由费用与站级约束共同决定。

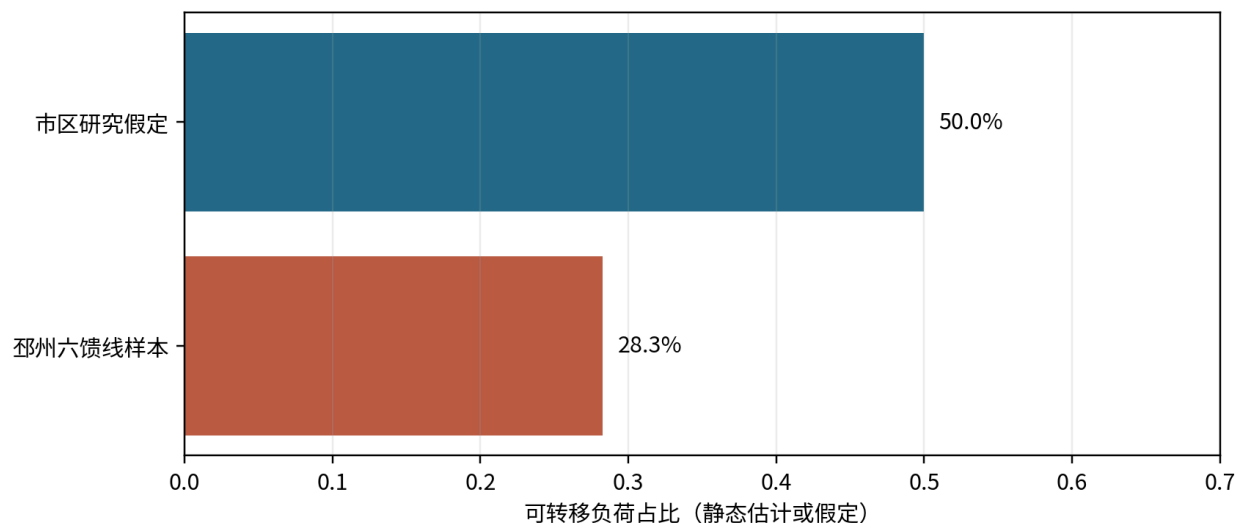


图5-2 既有转供比例的样本与假定

图 5-2 站间转供比例的依据。邳州数值为六馈线样本静态估计，市区数值为导则范围内的研究假定，二者证据性质不同。

本轮计算中正常场景的站间净负荷迁移为零；既有通道和新线主要在单台主变停运的静态场景中承担可恢复功率。因此，新线数量表示为了满足模型中的事故供电量及转供目标所需的等效能力，不表示投运后每年会有同等功率正常转供。对于光伏消纳，模型仅以反向功率极值进行容量筛查，没有弃光量与线路潮流，不能把新增线数直接解释为新增多少光伏消纳电量。

5.3 两区县逐年容量、措施与容载比

表 5-2 同列年度负荷、在役容量、容载比和当年措施。“购置主变”是新购设备铭牌容量，替换旧设备时可大于区县容量净增量。储能同时列出功率和能量，不用柜数替代工程容量。新线为当年新增条数；已投运线路次年继续在役。

表 5-2 2022—2025 年逐年推荐结果

区县／方案	年份	区县负荷代理(MW)	在役主变(MVA)	容载比	当年购置主变(MVA)	当年新增储能	当年新增等效 10 kV 联络(条)
邳州刚性	2022	825.004	1522.0	1.8448	90	0	10
邳州刚性	2023	761.232	1522.0	1.9994	0	0	0
邳州刚性	2024	862.662	1572.0	1.8223	50	0	0
邳州刚性	2025	956.450	1722.0	1.8004	150	0	0
邳州弹性	2022	825.004	1563.5	1.8951	100	0	10
邳州弹性	2023	761.232	1563.5	2.0539	0	0	0
邳州弹性	2024	862.662	1593.5	1.8472	50	0	0
邳州弹性	2025	956.450	1723.5	1.8020	150	0	0
市区刚性	2022	1432.370	2578.0	1.7998	326	0	3
市区刚性	2023	1542.217	2598.0	1.6846	100	6.0 MW／12.900 MWh	0
市区刚性	2024	1449.402	2598.0	1.7925	0	0	0
市区刚性	2025	1528.820	2598.0	1.6993	0	0	0
市区弹性	2022	1432.370	2628.0	1.8347	326	0	1
市区弹性	2023	1542.217	2638.0	1.7105	50	2.3 MW／4.945 MWh	0
市区弹性	2024	1449.402	2638.0	1.8201	0	0	0
市区弹性	2025	1528.820	2638.0	1.7255	0	0	0

资料来源：原表年度降压负荷及本轮混合整数规划结果；原格、站级容量和措施明细见附录 A、B。

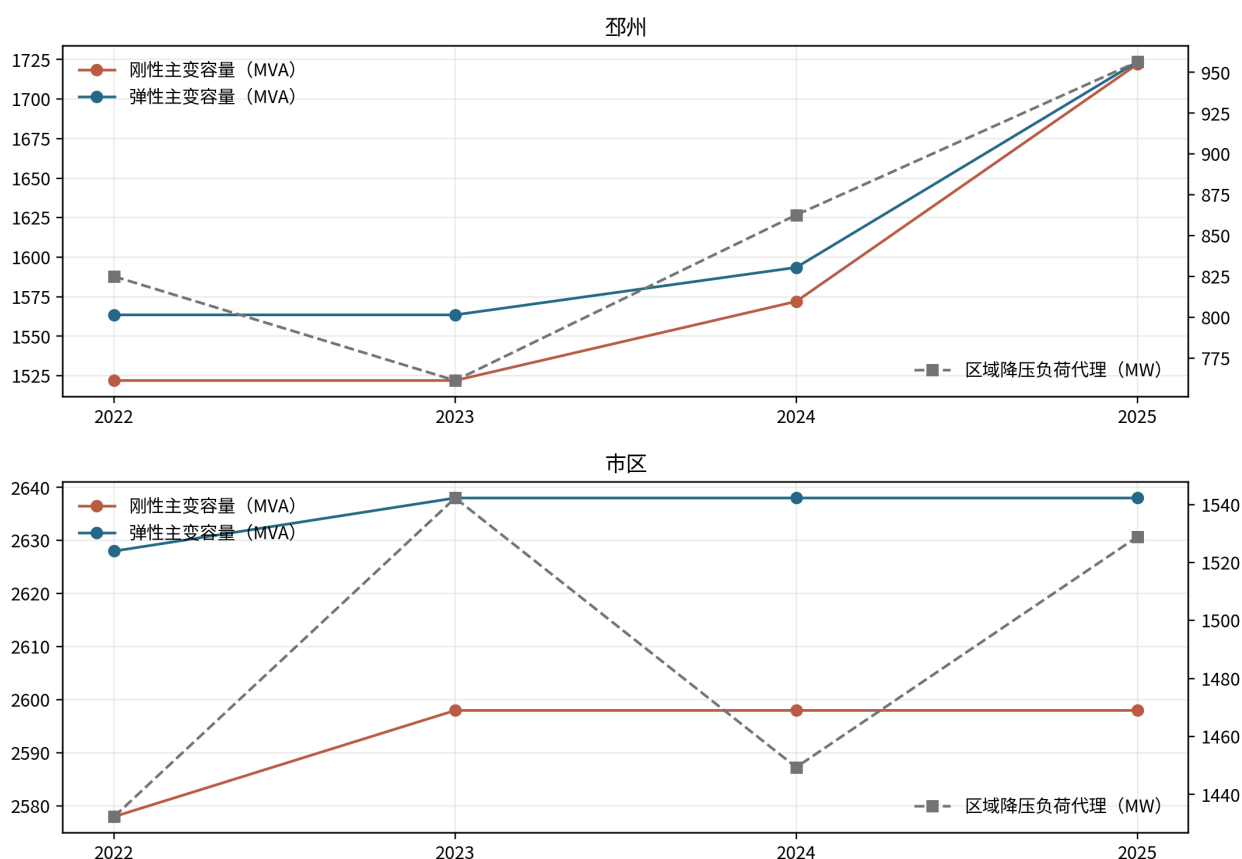


图5-3 容量与年度负荷变化

图 5-3 区县主变容量与原表年度降压负荷代理。

邳州 2022 年两方案均建设 10 条等效新线，区别在于购置主变分别为 90 和 100 MVA。2023 年负荷下降，两方案都没有新增设备，弹性 $R = 2.0539$ 超过 2.0；这不是 2023 年盲目扩容造成的。2024、2025 年负荷增长使两方案继续购置主变；到 2025 年弹性容量只比刚性高 1.5 MVA，说明在本轮成本、网络与安全代理下，弹性并非每年都带来大幅增加的容量。其较低费用来自不同投运年份与主变规格组合，不能把“容载比越大越好”理解为无条件多建容量。

市区 2022 年需按静态站级条件扩容；弹性放宽 1.8 控制后，以较高容量和 1 条等效新线满足相同任务，刚性则需要 3 条。2023 年原表负荷上升到 1542.217 MW，两方案都购置主变并配储：刚性 60 柜，即 6.0 MW/12.9 MWh；弹性 23 柜，即 2.3 MW/4.945 MWh。此处主变购置容量与在役容量净变化不相等，反映旧设备替换。2024 年市区负荷回落使比值上升；2025 年负荷回升使比值下降，两年均没有新增主变。

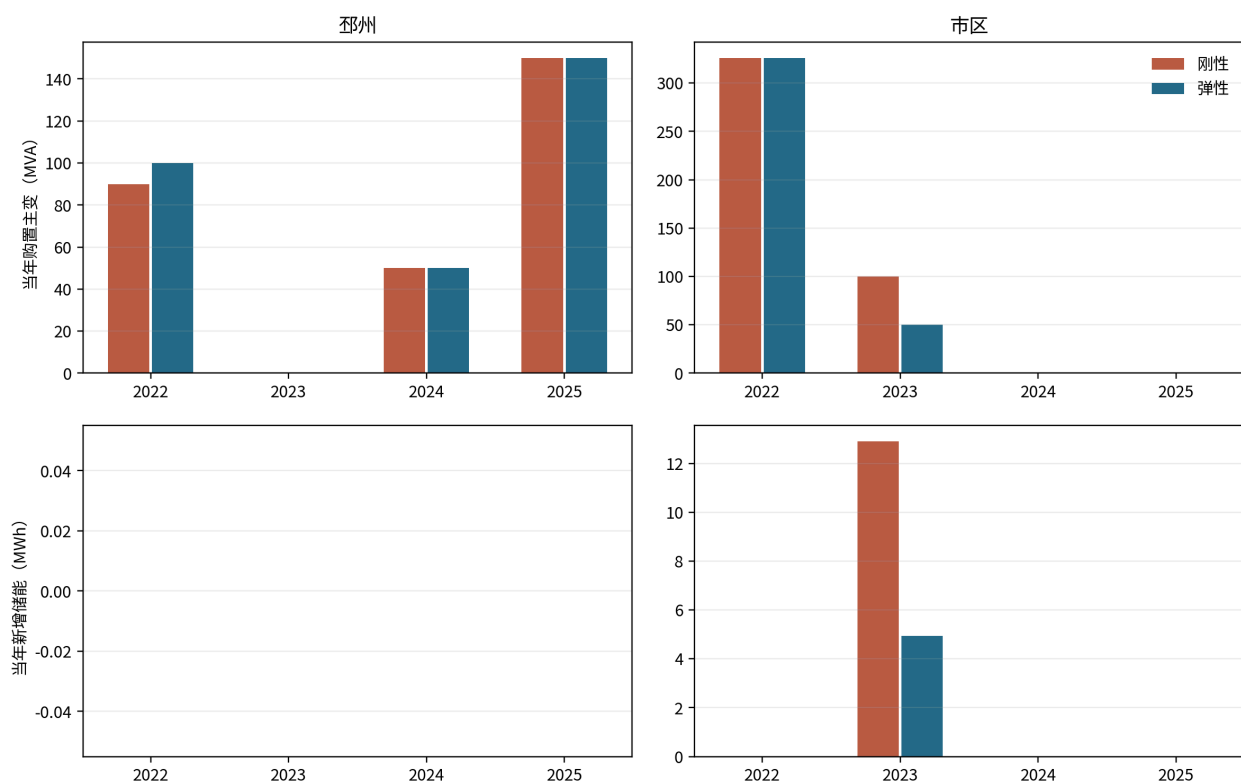


图5-4 年度主变与储能措施

图 5-4 当年新购主变铭牌容量和新增储能额定能量。容量净增量可与新购量不同。

5.4 费用现值及刚弹性差异

两区县的评价期费用现值见表 5-3。分项按年度新增投资乘相应寿命和运维折现系数复算；主变、储能、线路的成本口径与第四章式（4-9）一致。区县间加总只用于显示本研究两案例的合计，不代表徐州全域总投资。

表 5-3 增量费用现值及分项（万元）

区县／方案	主变	储能	等效新线	合计
邳州刚性	6312.03	0.00	1119.97	7432.01
邳州弹性	6189.66	0.00	1119.97	7309.63
市区刚性	7714.07	2116.43	335.99	10166.49
市区弹性	7310.23	811.30	112.00	8233.52

资料来源：逐年投资和评价期折现系数复算；分项显示值单独四舍五入。

邳州弹性比刚性减少 122.37 万元，市区减少 1932.97 万元；两案例合计减少 2055.34 万元。这个关系由相同措施集下的重算得到，并非把“弹性成本较低”写成目标函数的硬约束。市区节约主要来自主变购置方案改变、储能减少 37 柜及少建两条等效线；邳州两方案线路和储能相同，费用差来自主变方案。若线路实际造价显著高于本轮估算或新增站址费用不可忽略，绝对费用及措施组合需重算。

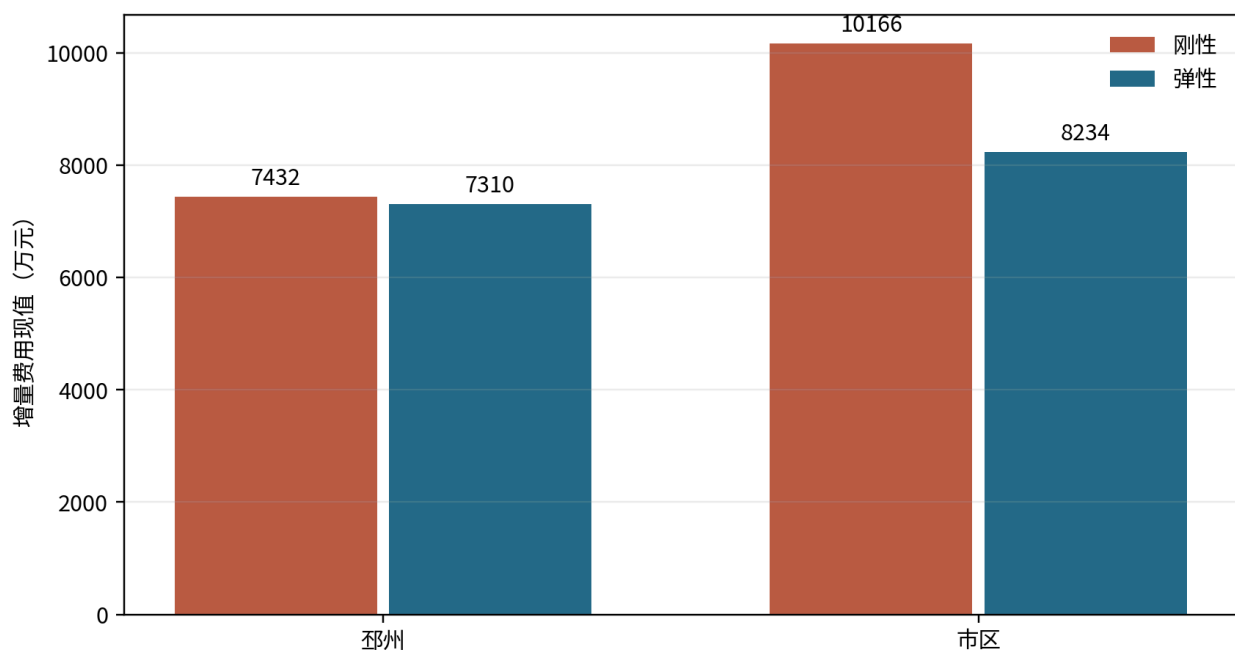


图5-5 两区县刚弹费用比较

图 5-5 2021 年现值口径下的两区县方案费用。

本轮四条路径均满足“弹性年度比值高于同区县刚性、同方案市区比值低于邳州”的比较条件。后一关系主要由研究任务施加的跨区县排序条件保证，不能据此证明新能源渗透率必然与容载比正相关。两区县 2025 年估计源荷比分别为 1.631、0.318，估计电量渗透率分别为 40.28%、8.69%，能够说明源荷背景差异；只有两个区县、一个完整年份且电量为估计值，无法建立可信的统计相关系数。负载率也受装置状态、同期性和分母口径影响，本报告只作描述性对照。

5.5 主变／线路与主变／储能价格敏感性

根据具体工程及采购基准价换算，主变／等效新线单位有功能力价格比为 1.2236，主变／储能成套功率价格比为 0.08289。在线路价格和储能价格各自上下浮动 20%、主变价格保持不变时，分别重新求解两区县双方案的四年完整路径。表 5-4 列出同一参数情景下弹性较刚性节约的费用现值。

表 5-4 两类实际价格比值的敏感性

情景	主变／线路价格比	主变／储能价格比	邳州弹性节约（万元）	市区弹性节约（万元）
基准	1.2236	0.08289	122.37	1932.97
线路价下降 20%	1.5296	0.08289	122.37	1888.17
线路价上升 20%	1.0197	0.08289	122.37	1977.77
储能价下降 20%	1.2236	0.10362	122.37	1671.94
储能价上升 20%	1.2236	0.06908	122.37	2193.99

资料来源：第四章所列工程造价与采购单价；各情景重新求解结果。比值变动来自分母价格变动，不是任意赋权。

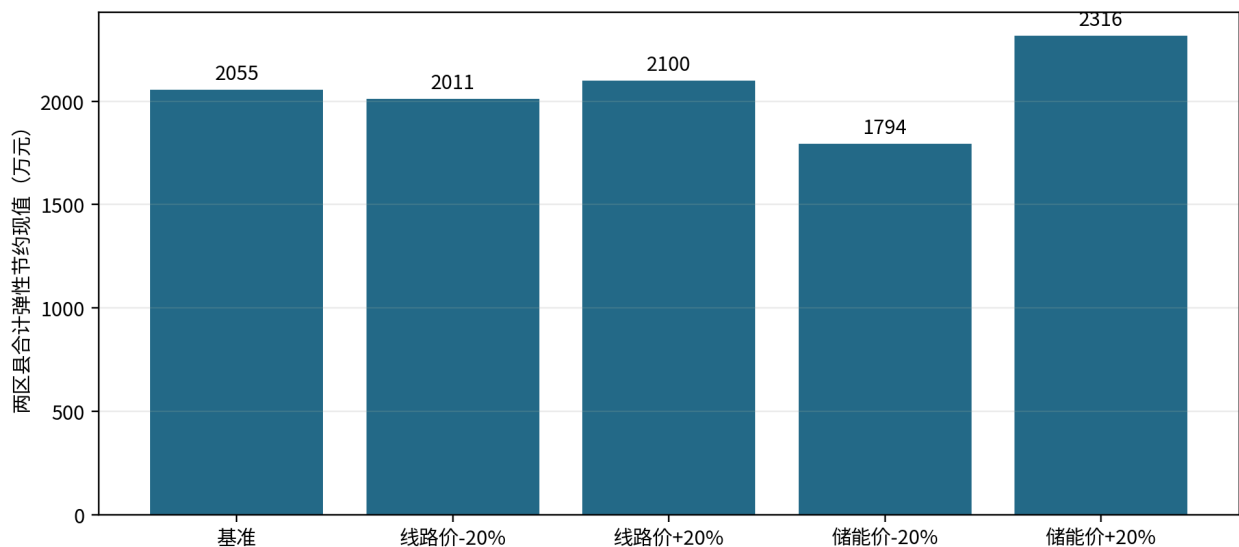


图5-6 两类价格比值的费用响应

图 5-6 线路或储能价格改变后，两区县合计弹性方案节约的费用现值。

五个情景都保持本轮案例的费用次序及年度容载比排序。邳州未在基准路径配置储能，±20% 的储能价格变动没有改变两方案成本差；市区储能价下降时，弹性节约额缩小，说明替代措施的价格相对优势会改变刚弹费用差。该分析只围绕既有价格锚点的局部范围，不把它外推为未来电池价格预测。

5.6 条件参数矩阵与外推边界

仅用两区县历史参数不能构成通用推荐表。本研究另在两种固定站点结构模板上，以 0.3、1.0、1.8 三档源荷比和 0%、4%、8% 三档年度负荷增长率形成 18 组条件情景。参数范围覆盖或延伸当前两区县估计源荷比与负荷增长档；每组重新求刚性和弹性完整路径。表 5-5 展示矩阵读取方式，完整 18 组及逐年容载比见附录 C。

表 5-5 参数外推矩阵的读取与推荐条件

维度	取值	作用方式	解释限制
站点结构模板	邳州 20 站；市区 29 站	保持基准站点分布及可选站对	不代表任意新区县真实拓扑
年负荷增长率	0%；4%；8%	从 2021 年起改变年度负荷及站级正向需求	情景参数，不是两区县历史预测
源荷比	0.3；1.0；1.8	相对于邳州 2025 年估计值线性缩放反向压力	研究映射，非导则公式或完整光伏时序
价格比	基准及线路、储能 ±20%	直接改变相应实际单价后重算	未含新增站址和保护费用
推荐规则	技术约束可行且比较费用较低	记录逐年主变、储能、线路及结果容载比	不给单一无条件通用 R

18 组中，两种站点结构和三个增长率、三个源荷比均得到静态模型可行解。只有邳州模板、零增长、源荷比 1.8 的情景在当前价格与排序条件下出现弹性低费用；其余情景的成本最小方案仍为刚性。结果说明：“当前两区县弹性较便宜”是本地数据、容量初态和市区刚性控制值共同作用的结论，不是放宽容载比后费用必然下降的数学定理。大量情景在源荷比变化时保持措施不变，说明当前静态反向极值约束尚未成为主导因素；缺少逐时光伏和真实馈线约束时，不应据此判断高渗透率影响很小。

推荐矩阵因此采用条件化表达：先确定区县或供电区域的标准指标、年度负荷和站点结构，再核实站间可转供能力与工程单价；对满足静态筛查且弹性方案更经济的单元，报告推荐该场景的年度弹性容载比及配套措施；其余单元保留刚性或重新补充可靠性、光伏消纳收益后再比选。附件中的矩阵单元给出数值及其结构模板，不把仿真值宣传为 DL/T 5729—2023 的普适上限。

5.7 数据核查与工程应用条件

两区县原始统计表的年度单元格、2021 年容量与负荷、模型分母和计算得到的容载比已逐项核对。独立审计检查了四条路径的站级约束、设备不减、储能柜数和投运状态，并复算目标费用；求解器报告的混合整数规划差距为零。五组价格情景也通过同样的跨方案比较检查。上述核查证明模型在给定输入和静态约束下计算一致，不等同于网架工程审定。

线路工程应用需补充供电网格、站址距离、既有开关及保护配置、导线和电缆热限、接收站余量、道路及用地条件，并用同步潮流核定故障转供。储能需补充充放电效率、荷电状态、持续时长和运行收益；主变扩建需核对间隔、消防和土建。2021—2022 年分布式光伏统计缺项还需向数据持有方确认或保留估计标记。数据补齐后应重算区县年网供最大负荷和用户电量口径，再用于工程方案定案。

第六章 结论与建议

6.1 研究结论

本研究依据 DL/T 5729—2023 的容载比、网供负荷、区县统计范围及转供能力要求，在 2021 年共同反事实起点上构建市区、邳州 110 kV 静态年度规划模型。2022—2025 年的主变、储能与 10 kV 联络使用同一候选措施集合；刚性和弹性方案的差异由容量控制与比较条件决定。模型以完整评价期增量费用现值为目标，容载比由在役主变总容量和原表年度负荷代理计算，不能脱离措施单独指定。

原表 2021—2025 年区县降压负荷的四年同比加权平均，邳州为 8.0742%、市区为 1.8000%，分别落入导则第 6.3.4 条表 6.3.4 的 1.8~2.0、1.5~1.7 建议区间。仿真起点邳州为 1463.5 MVA、容载比 1.999945，市区为 2462 MVA、容载比 1.698200。两地起点与原表实有容量的差额属于无成本退出的规划情景，2022 年以后在役容量不再减少。市区逐年刚性上界 1.8 是在导则建议上端 1.7 不可行后选取的研究控制值，不能写成导则原值。

邳州六馈线样本的静态可转移功率为 9.983428 MW，占样本源端功率 35.292234 MW 的 28.2879%；市区按 50% 假定，两地来源性质不同。新建等效联络用于增加静态事故场景下可转移能力，正常运行负荷迁移的本轮最优值为零。邳州两方案均在 2022 年新建 10 条等效线，市区刚性、弹性分别新建 3 条和 1 条。线路站对和统一 3 km 距离缺少真实网格依据，结果只能作为能力规模筛查。

2025 年邳州刚性、弹性主变容量分别为 1722.0、1723.5 MVA，容载比分别为 1.8004、1.8020；市区分别为 2598.0、2638.0 MVA，容载比分别为 1.6993、1.7255。市区 2023 年两方案分别新增 6.0 MW / 12.900 MWh、2.3 MW / 4.945 MWh 储能；邳州基准路径没有配置储能。邳州 2023 年及市区 2024 年比值升高，主要因原表年度负荷回落，而非当年新增容量。规划执行应同时核看容量、负荷和措施，不能仅凭容载比高低判断安全裕度。

评价期增量费用现值，邳州刚性 7432.01 万元、弹性 7309.63 万元；市区刚性 10166.49 万元、弹性 8233.52 万元。两案例合计弹性较刚性节约 2055.34 万元。该费用差是在当前价格、结构及研究排序条件下求得，不意味着弹性方案在所有参数组合下必然更便宜。线路和储能价格分别上下浮动 20% 后，五个本地情景仍保持弹性低费用；两种站点结构、三档负荷增长率和三档源荷比构成的 18 组外推中，仅一组出现弹性低费用，显示结论具有明确的参数边界。

2025 年邳州、市区分布式电源源荷比估计为 1.63065、0.31788，电量渗透率估计为 40.28%、8.69%。丰县作为描述性对照，原表光伏装机与负荷可核，但电量渗透率需借用两地区负荷率估计，不能作为实测统计。三个地区的设备负载率与容载比缺少一致的同期、同范围时序，现阶段不能据此建立可靠的相关函数。源荷背景宜用于识别需要补充的反向压力场景，不宜用单一比例替代主变和馈线承载分析。

6.2 规划应用建议

可将本轮结果作为两区县下一步方案比选的可复算起点。首先核定《近5年容载比》“降压负荷”与导则年网供最大负荷的统计口径，补齐形成年度最大值的同一时刻记录；同时整理 2021 年站级设备状态，以确认反事实退出容量是否具备实际调整空间。若两项资料发生变化，应从共同起点重新求解，不应直接修补最后一年的容载比。

主变方案应逐站核实供电区域类别、推荐单台容量、现有间隔与第三台扩建条件。当前部分站点采用缺少完整台账时的类别假定；新增站址、保护、消防和土建费用尚未可靠计入。工程预算形成后，按

实际购置规格与时间重算全寿命费用。容量增长应服务于负荷承载和运行安全，不能单以较高比值作为建设目标。

10 kV 联络应以供电网格为单位核定供端可转区段、受端余量、线路最弱设备、开关配置、保护配合和真实路由。对邳州，要从六馈线样本扩展至全县各类供电区域，再确定既有转供比例；对市区，要用真实联络台账检验 50% 假定。模型新线数量提供的是等效能力需求，不能直接形成施工清单。储能工程则需以 MW 和 MWh 双单位表达，并用典型连续压力时段、效率和荷电状态检验所报容量。

若要把光伏消纳收益并入成本目标，应补充弃光时序、可利用电量、储能调度及收益边界。当前反向极值约束没有形成可核实的年度消纳量，不能从线路投建数量推算减少弃光的百分比。针对跨区县应用，先按导则名称重算源荷比、电量渗透率与容载比分母，再选择相近的站点结构及负荷增长场景；外推矩阵只提供条件筛查，不替代当地网架规划。

6.3 资料与模型完善方向

数据层面，应补充 2021—2022 年分布式光伏历史装机或明确回推依据，取得同范围用户年用电量、逐时站级负荷及完整主变资产变更记录。市区有 421 小时站级时序补值，丰县缺少可直接计算电量渗透率的用户电量；这些缺项直接限制三地区相关性分析及区县间参数迁移。对新增外推区域，应先验证统计边界和原表单位，再计算指标。

运行层面，后续可以在本轮离散设备配置之上，增加逐时光伏、负荷、储能荷电状态和故障切换过程，开展潮流、电压、短路电流及保护校核。导则第 6.2.1 条的事故恢复时间要求尚未在当前静态模型中实现，工程应用不能以本轮静态供电量筛查代替。线路真实距离和网格约束加入后，应重新判断等效联络与主变、储能之间的替代关系。

经济层面，需要取得徐州同规格新建 10 kV 联络的可拆分工程概算、站址和配套保护费用，并对主变损耗、储能效率衰减、拆改及残值建立统一现金流。当前两类实际价格比的敏感性只覆盖 $\pm 20\%$ 的局部范围。新价格与运行参数确定后，可扩大条件矩阵，按技术可行、费用比较和工程实施成熟度分层形成推荐值，而不预先给所有区县一个统一弹性上界。

参考文献

- [1] HOU Q, ZHANG N, DU E, et al. Probabilistic duck curve in high PV penetration power system: concept, modeling, and empirical analysis in China[J]. *Applied Energy*, 2019, 242: 205-215.
- [2] MAJEED I B, NWULU N I. Impact of reverse power flow on distributed transformers in a solar-photovoltaic-integrated low-voltage network[J]. *Energies*, 2022, 15(23): 9238.
- [3] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见: 发改能源〔2024〕187号[Z]. 2024.
- [4] DL/T 5729—2023 配电网规划设计技术导则[S]. 2023.
- [5] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网网络关系的量化分析[J]. *电力建设*, 2015, 36(11): 45-50.
- [6] LIN T, WU G, LAI S, et al. Calculation of distribution network PV hosting capacity considering source-load uncertainty and active management[J]. *Electronics*, 2024, 13(20): 4048.
- [7] CHEN C, PENG W, XIE C, et al. Photovoltaic hosting capacity assessment of distribution networks considering source-load uncertainty[J]. *Energies*, 2025, 18(8): 2134.
- [8] LIU H, HE J, DENG L, et al. Assessment of distribution network hosting capacity incorporating multiple uncertainty factors[J]. *Electronics*, 2025, 14(22): 4495.
- [9] SHU J, ZHAO C, CHU B, et al. A closed-loop framework for PV dynamic hosting capacity: integrating physics-informed forecasting and stability constraints[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2026. DOI: 10.3389/fenrg.2026.1823435.
- [10] XIE Y, LI Q, YANG L, et al. The phenomenon and suppression strategy of overvoltage caused by PV power reverse flow[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2024, 12: 1495742.
- [11] GHORBANSARVI A, HAMILTON D, ALMASSALKHI M R, et al. Transformer temperature management and voltage control in electric distribution systems with high solar PV penetration[EB/OL]. arXiv: 2410.09011, 2024.
- [12] GAO X, ZHANG J, SUN H, et al. A review of voltage control studies on low voltage distribution networks containing high penetration distributed photovoltaics[J]. *Energies*, 2024, 17(13): 3058.
- [13] MATTHISS B, MOMENIFARAHANI A, BINDER J. Storage placement and sizing in a distribution grid with high PV-generation[EB/OL]. arXiv: 2001.05814, 2020.
- [14] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 100: 113404.
- [15] HOLWEGGER J, BALLIF C, WYRSCH N. Distributed flexibility as a cost-effective alternative to grid reinforcement[EB/OL]. arXiv:2109.07305, 2021.
- [16] WANG R, JI H, LI P, et al. Multi-resource dynamic coordinated planning of flexible distribution network[J]. *Nature Communications*, 2024, 15: 4576.

- [17] WU Y, CHEN Y, LI Z, et al. Robust co-planning of distributed photovoltaics and energy storage for enhancing the hosting capacity of active distribution networks[J]. *Renewable Energy*, 2025, 253: 123645.
- [18] WANG J, CHANG C, LE J, et al. Sustainable distribution network planning for enhancing PV accommodation: a source-network-storage coordinated stochastic approach[J]. *Sustainability*, 2025, 17(12): 5324.
- [19] NAIR V J, VAHID-GHAVIDEL M, ANNASWAMY A M. Dynamic resource coordination can increase grid hosting capacity to support more renewables, storage, and electrified load growth[EB/OL]. arXiv:2604.02170, 2026.
- [20] XU T, MENG H, ZHU J, et al. Considering the life-cycle cost of distributed energy-storage planning in distribution grids[J]. *Applied Sciences*, 2018, 8(12): 2615.
- [21] ZENG W, FAN J, ZHANG W, et al. Whole life cycle cost analysis of transmission lines using the economic life interval method[J]. *Energies*, 2023, 16(23): 7804.
- [22] ZHU Z, LU S, GAO B, et al. Life cycle cost analysis of three types of power lines in 10 kV distribution network[J]. *Inventions*, 2016, 1(4): 20.
- [23] HUANG J, SUN Z, XIE H, et al. Optimal substation capacity planning method in high-density load areas considering renewable energy[J]. *Energy Reports*, 2023, 9: 1520-1530.
- [24] XU D, FU Q, YE L, et al. The optimal sizing of substation capacity in a distribution network, considering a dynamic time-of-use pricing mechanism[J]. *Sensors*, 2022, 22(19): 7173.
- [25] WU Q, PENG C. Comprehensive benefit evaluation of the power distribution network planning project based on improved IAHP and multi-level extension assessment method[J]. *Sustainability*, 2016, 8(8): 796.
- [26] ZENG W, FAN J, REN Z, et al. Economic evaluation method of modern power transmission system based on improved technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) and best-worst method-anti-entropy weight[J]. *Energies*, 2023, 16(21): 7242.
- [27] WANG Y, YAN C, WANG Z, et al. Adaptability evaluation of power grid planning scheme for novel power system considering multiple decision psychology[J]. *Energies*, 2024, 17(15): 3672.
- [28] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. *电气应用*, 2011, 30(1): 25-29.
- [29] 王凯亮, 何卓怡, 叶健鹏, 等. 多电压等级电网协同规划的容载比优化配置方法[J]. *南方电网技术*, 2025, 19(7): 131-139.
- [30] 刘文霞, 刘其达, 邓诗语, 等. 基于容载比色带的区域配电网充裕性分析[J]. *华北电力大学学报(自然科学版)*, 2022, 49(2): 1-12, 22.
- [31] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. *电气工程学报*, 2025, 20(1): 208-216.
- [32] 张锐, 刘恒超, 张国驹, 等. 基于改进供电能力指标的低压台区柔性互联装置规划[J]. *电力建设*, 2025, 46(8): 1-11.

- [33] 马雨欣, 林凌雪. 面向配电网精准规划的最大供电能力评估方法[J]. 现代电力, 2025, 42(6): 1120-1130.
- [34] 王守相, 尹孜阳, 赵倩宇. 考虑多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(6): 1930-1944.
- [35] 王方敏, 项佳宇, 苏宁, 等. 新型电力系统风险抑制下分布式光伏承载力概率评估方法[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 33-44.
- [36] 张伟, 孔巧玉, 滕婕, 等. 面向柔性互联配电网的分布式光伏消纳能力区间评估方法[J/OL]. 现代电力, 2026-03-02. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0254.
- [37] 龚锐, 李华强, 许立雄. 面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法[J]. 电网技术, 2025, 49(9): 3860-3869.
- [38] 李敬如, 白宇, 王旭阳, 等. 考虑主配协同的分布式光伏接入电网安全经济承载力计算方法[J]. 电力建设, 2025, 46(10): 113-121.
- [39] 曹炜, 董浩洋, 李芸, 等. 分布式光伏高比例接入的国外经验及实践启示[J]. 电气传动, 2022, 52(4): 3-11.
- [40] 龚玺, 徐金阁, 路玮. 江苏电网电力负荷变化特征研究[J]. 电气工程, 2023, 11(3): 137-143.
- [41] 梁志峰, 康重庆, 隋凌峰, 等. 含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略研究[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2024, 64(11): 1964-1978.
- [42] 吕达夫. 考虑源荷不确定性的分布式光伏承载能力评估[J]. 上海电力大学学报, 2024, 40(6): 579-586.
- [43] 刘克权, 汤文, 陈钊, 等. 新能源高占比下主配协同调度的挑战与提升策略[J]. 智能电网, 2026, 16(1): 7-15.
- [44] 栗峰, 等. 新型电力系统下分布式光伏规模化并网运行关键技术探讨[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 184-196.
- [45] 刘洪波, 刘坤诚, 盖雪扬, 等. 高比例新能源接入的主动配电网规划综述[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 151-161.
- [46] 黄海泉, 等. 新型配电网分布式储能系统方案及配置研究综述[J]. 南方能源建设, 2024, 11(4): 42-53.
- [47] 贺春光, 王林峰, 曹媛, 等. 考虑综合收益的多电压等级配电网柔性互联装置协同规划方法[J]. 中国电力, 2025, 58(1): 78-84.
- [48] 徐峰亮, 王克谦, 等. 计及运行灵活性的中压配电系统源-网-储协同扩展规划[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 98-108.
- [49] 乐健, 王靖, 廖小兵, 等. 基于随机场景的配电网源网储协同规划方法[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(4): 132-147.
- [50] 张全, 代贤忠, 韩新阳, 等. 基于全生命周期投入产出效益的电网规划精准投资方法[J]. 中国电力, 2018, 51(10): 171-177.
- [51] 何凯, 王剑晓, 王佳伟, 等. 基于全成本电价的电网规划方案评估与优选[J]. 中国电力, 2020, 53(3): 66-75.

- [52] 武小琳, 栾凌, 潘连武, 等. 基于LM-CNN的输变电工程造价自动计算模型[J]. 中国电力, 2023, 56(2): 157-163.
- [53] 黄碧斌, 李琼慧, 高菲. 计及电网改造的高渗透率分布式光伏优化规划[J]. 电力建设, 2015, 36(10): 82-87.
- [54] 罗宁, 贺墨琳, 高华, 等. 基于改进的AHP-CRITIC组合赋权与可拓评估模型的配电网综合评价方法[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(16): 86-96.
- [55] 程智余, 朱晓虎, 李建青. 基于改进ELECTRE法的电网规划投资多准则融合决策方法[J]. 中国电力, 2022, 55(11): 59-65.
- [56] 汪志才, 蔡晔, 谭玉东, 等. 考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化方法[J]. 中国电力, 2019, 52(11): 175-184.
- [57] 严小玉. 考虑光伏电源接入影响的兴国县配电网规划[D]. 南昌: 南昌大学, 2016.
- [58] 谢天祥, 赏炜, 高捷. 基于数据驱动的配电网“三级弹性”精准规划方法研究[J]. 电气工程, 2022, 10(3): 139-153.
- [59] 陈璨, 白明辉, 张婉明, 等. 分布式光伏边界渗透率快速定位及消纳方案择优[J]. 中国电力, 2022, 55(8): 40-50.
- [60] 孙东磊, 孙毅, 刘蕊, 等. 计及多层级配电网的分布式新能源最大消纳空间分解测算[J]. 中国电力, 2024, 57(8): 108-116.
- [61] 金勇, 刘俊勇, 张曦, 等. 基于功能单元的高压配电网负荷转供分层优化模型[J]. 工程科学与技术, 2017, 49(3): 179-190.
- [62] ZHAO F, XUE L, ZHU J, et al. A novel investment strategy for renewable-dominated power distribution networks[J]. Frontiers in Energy Research, 2023, 10: 968944.
- [63] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于促进新能源消纳和调控的指导意见: 发改能源〔2025〕1360号[Z]. 2025.
- [64] 国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）[Z]. 2024.
- [65] 国家能源局. 配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）[Z]. 2024.
- [66] 国家能源局. 分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案[Z]. 2023.
- [67] 国家能源局. 省级分布式光伏接入电网承载力及提升措施研究分析报告大纲[Z]. 2023.
- [68] DL/T 2041—2025 分布式电源接入电力系统承载力评估导则[S]. 2025.
- [69] 配电网规划设计技术导则（2025年4月修订稿）[S]. 2025. 研究资料, 非现行正式标准。
- [70] 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司. 江苏徐州邢楼110千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表[Z]. 项目收资工作簿, 年份未注明.
- [71] 华容县人民政府. 华容县配电网规划报告[EB/OL]. 2020. 表7-1.
https://www.huarong.gov.cn/33157/64140/64170/content_1874487.html.
- [72] 苏州100 kW/215 kWh储能户外柜招标公告[Z]. 项目归档采购文件, 日期见原公告.

[73] 浏阳1 MW/2.2 MWh用户侧储能中标公告[Z]. 项目归档成交文件, 日期见原公告.

[74] 徐州10 kV线路迁改项目招标公告[EB/OL]. 2025.

<https://ggzy.zwb.xz.gov.cn/jyxx/003009/003009001/20250903/8c7d2dd2-dcab-4abf-827f-d0f5774799d3.html>.

[75] 邳州10 kV馈线图纸、负荷明细与联络结构化原表[Z]. 项目收资资料, 2025.

[76] 近5年容载比[Z]. 徐州项目收资工作簿, 2021—2025.

[77] 逐月分县分布式光伏[Z]. 徐州项目收资工作簿, 2023—2025.

附录 A 原始资料定位、指标换算和参数登记

本附录给出正文数值的原始定位、计算式和证据性质。原始收资表及公开资料的文件哈希由资料登记表保存。模型结果的计算值不得称为原表实测。

A.1 来源索引

来源代号	原始定位	使用限制
GUIDE_DLT5729_2023	2.0.4网供负荷；2.0.9、6.3.2~6.3.5容载比；2.0.15、7.1.2转供能力与分区比例；PDF第12、13、17、24、28页	2023正式版；图片扫描件，关键页人工核对；市区50%是导则范围内规划假定，非实际转供率
LINE_HUARONG_2020	表7-1: JKLYJ-240 24万元/km；YJV22-400电气部分120万元/km；智能柱上开关3万元/台	公开规划价；湖南2020；未含土建及征地；用于低价情景，不是徐州报价
LINE_XUZHOU_TENDER_2025	招标内容及项目概况：约116.17万元	徐州本地整体工程；无线路里程，不能拆成每公里造价
LINE_YANGCHENG_APPROVAL_2024	核准规模及投资：新建2.71km、改造2.58km、三台断路器、总投资170万元	山西混合工程；扫描PDF；只作数量级交叉核对，不能当纯新线单价
GUIDE_DRAFT_2025	6.2.2容载比；7.1.2供需预测期限；9.2.1.2站间经中压网转供能力及原则上不设站间中压专用联络线	现行正式依据改为 DL/T 5729—2023；修订稿仅供 2023 版未定义的研究指标参照
XUZHOU_TX_PROJECT	Sheet1第21行：王庄主变替换50/20MVA、静态总投资1151万元、另增9回10kV出线	主变增容项目案例，含配套出线；不是纯主变单价
XUZHOU_CLR_2021_2025	Sheet1区县年度行；邳州2021见第19行，市区2021见第9行	年度容量和负荷原始收资；与2021仿真重设初始容量分开
XUZHOU_PV_MONTHLY	2023—2025年12月并网装机；2021—2022无原表记录	2021—2022没有原始光伏观测，不得把回推写作实测
PIZHOU_10KV_ARCHIVE	墩振线PDF及明细；23—24杆区段经拓扑和节点负荷种子重建为7.491MW	7.491MW是2025压力场景转移上界，非实际投运转供记录
PIZHOU_10KV_TIE_TABLE	02_联络关系第2—4行：T01、T02、T03两侧馈线和开关位置	部分联络拓扑存在待修复开关键；六馈线组合能力是筛查上界
STORAGE_SZ_TENDER	储能子项最高限价27.2万元/100kW/215kWh	招标上限而非中标成交价；只作小规模成本锚点
STORAGE_LY_AWARD	中标价2104562.62元；设备至少1MW/2.15MWh	湖南用户侧项目价；含设备安装等；按10柜包重复采购是模型假设

来源文件的 SHA-256 与原始网址见研究报告配套的《source_manifest.csv》；原始资料可按来源代号检索。正式导则为 DL/T 5729—2023，2025 年文件仅作修订稿研究指标参考。

A.2 区县年度统计表逐格换算

《近5年容载比》Sheet1 原表负荷单位为万千瓦，乘 10 后为 MW；原表容量单位为万千伏安，乘 10 后为 MVA。各年列按 D/G/J/M/P（负荷）、C/F/I/L/O（容量）排列。以下各值用于核对本轮负荷代理与历史容量背景。

区县	年	容量原格	原表万 kVA	换算 MVA	负荷原格	原表万 kW	换算 MW
邳州	2021	Sheet1!C19	202.7000	2027.000	Sheet1!D19	73.1770	731.770

区县	年	容量原格	原表万 kVA	换算 MVA	负荷原格	原表万 kW	换算 MW
邳州	2022	Sheet1!F19	204.5500	2045.500	Sheet1!G19	82.5004	825.004
邳州	2023	Sheet1!I19	215.1000	2151.000	Sheet1!J19	76.1232	761.232
邳州	2024	Sheet1!L19	216.9500	2169.500	Sheet1!M19	86.2662	862.662
邳州	2025	Sheet1!O19	213.9500	2139.500	Sheet1!P19	95.6450	956.450
市区	2021	Sheet1!C9	311.3500	3113.500	Sheet1!D9	144.9770	1449.770
市区	2022	Sheet1!F9	334.5000	3345.000	Sheet1!G9	143.2370	1432.370
市区	2023	Sheet1!I9	357.5000	3575.000	Sheet1!J9	154.2217	1542.217
市区	2024	Sheet1!L9	367.5000	3675.000	Sheet1!M9	144.9402	1449.402
市区	2025	Sheet1!O9	370.1000	3701.000	Sheet1!P9	152.8820	1528.820
丰县	2021	Sheet1!C34	123.5000	1235.000	Sheet1!D34	42.7800	427.800
丰县	2022	Sheet1!F34	123.5000	1235.000	Sheet1!G34	48.1402	481.402
丰县	2023	Sheet1!I34	136.5000	1365.000	Sheet1!J34	48.9475	489.475
丰县	2024	Sheet1!L34	136.5000	1365.000	Sheet1!M34	51.7378	517.378
丰县	2025	Sheet1!O34	142.5000	1425.000	Sheet1!P34	54.4550	544.550

2021 年仿真容量另按离散主变规格重设：邳州 1463.5 MVA、市区 2462.0 MVA。它们分别除以同年 D19、D9 换算的负荷得到 1.999945、1.698200；原表容量只作为历史背景。2022 年起容量不减。

A.3 增长率、光伏和补充指标

年度增长率为当年负荷除上年负荷再减一。2022—2025 年同比率按 1、2、3、4 加权，再除以 10；邳州为 8.0742%，市区为 1.8000%。这是回顾性分档计算，不是导则规定的权重或未来预测。

分布式光伏装机取《逐月分县分布式光伏》相应区县年度 12 月单元格，万千瓦乘 10 换算成 MW。2021—2022 年缺少原表记录。源荷比的分母为用户最大用电负荷；电量渗透率的分母为用户年用电量，不以《近5年容载比》的降压负荷直接替代。

丰县补充量	估计值	计算或限制
2025 年光伏装机 MW	592.812	逐月分县分布式光伏.xlsx!M34×10；前月参考M21×10
2025 年降压负荷 MW	544.550	近5年容载比.xlsx!P34×10,O34×10
源荷比	1.08863	年末装机/最大用户负荷估计
光伏年发电量 MWh	720020	月末装机与项目光伏逐时曲线积分
用户年用电量 MWh	2397002	用户最大负荷×8760×借用负荷率
电量渗透率	30.04%	发电量/用户用电量；借用负荷率
单台主变负载率中位数	49.51%	2025设备负载统计表.xlsx!主变1，按B列110kV、C列QX-00001筛选P列

丰县年用电量缺同范围原始统计，本轮按邳州和市区估计负荷率均值 0.502489 计算约 2397002 MWh；光伏发电量用月末装机和项目光伏逐时曲线积分估计约 720020 MWh，故电量渗透率约 30.04%。该数只作描述性对照。

A.4 10 kV 转供、主变、储能和线路费用

参数	基准值及计算	原始定位与证据性质
邳州样本可转移比例	$9.983428 / 35.292234 = 28.2879\%$	六馈线及三处联络的静态组合上界；区县外推
市区既有站间比例	50%	DL/T 5729—2023 第 7.1.2 条两类分区建议范围的公共边界；研究假定
等效新线容量	7.491 MW/条	邳州墩振线 23—24 杆区段重建上界；2025 静态筛查
等效新线投资	$3 \times (0.9 \times 24 + 0.1 \times 120) + 2 \times 3 = 106.8$ 万元/条	华容县规划报告表 7-1；3 km、90/10 混合和两开关为情景假定
主变购置	$(1151 + 1335) / (50 + 100) = 16.573333$ 万元/MVA	徐州两项工程原表 Sheet1 第 21、36 行；含配套工程
新设第三台主变	$(1206 + 1240) / 2 = 1223$ 万元/50 MVA	徐州两项工程静态总投资均值
储能规格	0.1 MW/0.215 MWh 每柜	苏州采购规格；浏阳 1 MW/至少 2.15 MWh 成交价交叉核对
储能 10 柜包	210.456262 万元	浏阳中标公告 2,104,562.62 元；按柜数线性外推
主变/线路价格比	$(16.573333 / 0.95) / (106.8 / 7.491) = 1.223643$	同有功 MW 的购置单价比较，不含站址费用
主变/储能价格比	$(16.573333 / 0.95) / 210.456262 = 0.082894$	储能按 1 MW/2.15 MWh 成套功率；持续时长改变有效能力

成本比例只反映价格锚点。设备的作用场景、持续能力和年度更新不同，应在完整路径目标函数中比较。评价期 2022—2041 年，折现率 6%；主变与线路寿命 20 年、储能 10 年；固定运维分别为投资额 1%、1%、3%，从投运次年计入。寿命和运维率均为统一研究情景假定。

A.5 缩写与单位

缩写	中文含义	本报告用法
kV	千伏	电压等级
MW	兆瓦	有功功率
MVA	兆伏安	主变铭牌容量
MWh	兆瓦时	储能额定能量及年度电量
PV	光伏	分布式光伏出力或装机
N-1	单一元件停运情景	本研究只作静态事故供电量筛查
MILP	混合整数线性规划	离散设备与连续转供同时优化
SHA-256	文件摘要算法	用于原始资料文件完整性登记

附录 B 两区县逐站年度容量与措施清单

下列站号为项目脱敏编码。每一行均为该站该年的模型结果，主变购买量按新设备铭牌计算；站级正、反向压力为静态典型场景，不是全年同期实测峰。2021 年初态为统一反事实基准，表从 2022 年列起。

B.1 邳州刚性方案

BDZ-00005（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	32.110/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	29.628/1.349	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	33.576/9.321	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	37.226/19.020	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	1.110
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	2.576
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	5.818

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00016（C类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	59.895/0.000	
2023	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	55.265/0.000	
2024	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	62.629/15.175	
2025	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	69.438/31.610	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	1.930
2023	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	3.753
2025	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	8.292

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00021 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	26.137/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	24.117/0.000	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	27.330/11.709	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.302/24.340	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00022 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	26.389/0.679	
2023	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	24.349/11.446	
2024	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	27.593/33.529	
2025	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.593/47.230	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00026 (B 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	130.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	79.409/0.000	
2023	130.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	73.271/0.000	
2024	130.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	83.034/5.183	
2025	130.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	92.061/18.040	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00027（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	51.338/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	47.370/0.000	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	53.682/14.618	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	59.518/35.270	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	15.226
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	12.580
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	16.788
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	20.679

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00028 (B 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	89.326/0.000	
2023	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	82.422/0.000	
2024	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	93.404/0.000	
2025	161.5	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.559/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	29.626
2023	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	25.023
2024	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	32.344
2025	31.5/80.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2025；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00031 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	34.408/0.000	
2023	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.748/0.058	
2024	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	35.978/15.973	
2025	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	39.890/29.530	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00037 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	23.753/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	21.917/0.882	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	24.838/13.800	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	27.538/26.860	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00048（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	100.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	63.059/0.000	
2023	100.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	58.185/0.000	
2024	100.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	65.937/0.000	
2025	150.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	73.106/4.560	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	23.039
2023	20.0/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	19.790
2024	20.0/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	24.958
2025	20.0/80.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2025；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00095（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.757/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	18.230/5.176	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	20.659/19.009	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	22.905/30.810	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00096（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	59.852/0.000	
2023	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	55.225/0.000	
2024	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	62.583/0.000	
2025	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	69.388/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	9.976
2023	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	6.892
2024	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	11.797
2025	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	16.333

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00124 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	52.986/0.000	
2023	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	48.890/1.641	
2024	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	55.404/16.097	
2025	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	61.428/30.650	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	5.399
2023	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	2.668
2024	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	7.011
2025	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	11.027

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00135 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	40.0	0.00/0.000	0.00/0.000	73.167/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	67.511/2.721	
2024	130.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	76.507/29.264	
2025	130.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	84.825/56.920	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	662.93	0.00	10.778
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	7.008
2024	40.0/40.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2022、2024；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00141（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	34.390/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.732/1.985	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	35.960/21.138	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	39.870/37.460	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	3.390
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.732
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	4.960
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	7.580

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00146（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	22.366/0.000	
2023	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	20.637/4.610	
2024	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	23.387/16.562	
2025	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	25.930/28.800	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00147（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	43.311/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	39.963/0.000	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	45.288/0.000	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	50.211/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	9.874
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	7.642
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	11.192
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	14.474

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00162（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.558/0.393	
2023	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.278/6.110	
2024	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	17.314/19.733	
2025	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.196/35.200	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00164 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	33.766/0.000	
2023	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.156/1.276	
2024	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	35.307/17.060	
2025	90.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	39.146/30.510	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	2.766
2023	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.156
2024	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	4.307
2025	20.0/20.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2025；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00172（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	29.700/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	27.405/0.000	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.056/10.770	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	34.432/22.780	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.056
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	3.432

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

B.2 邳州弹性方案

BDZ-00005（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	32.110/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	29.628/1.349	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	33.576/9.321	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	37.226/19.020	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	1.110
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	2.576
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	5.818

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00016（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	59.895/0.000	
2023	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	55.265/0.000	
2024	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	62.629/15.175	
2025	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	69.438/31.610	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	1.930
2023	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	3.753
2025	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	8.292

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00021（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	26.137/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	24.117/0.000	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	27.330/11.709	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.302/24.340	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00022 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	26.389/0.679	
2023	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	24.349/11.446	
2024	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	27.593/33.529	
2025	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.593/47.230	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00026 (B 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	130.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	79.409/0.000	
2023	130.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	73.271/0.000	
2024	130.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	83.034/5.183	
2025	130.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	92.061/18.040	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00027 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	51.338/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	47.370/0.000	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	53.682/14.618	
2025	100.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	59.518/35.270	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	15.226
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	12.580
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	16.788
2025	50.0/50.0/0.0	否	0	828.67	0.00	0.000

本站购置主变年份：2025；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00028 (B 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	89.326/0.000	
2023	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	82.422/0.000	
2024	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	93.404/0.000	
2025	161.5	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.559/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	29.626
2023	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	25.023
2024	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	32.344
2025	31.5/80.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2025；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00031 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	34.408/0.000	
2023	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.748/0.058	
2024	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	35.978/15.973	
2025	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	39.890/29.530	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00037（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	23.753/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	21.917/0.882	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	24.838/13.800	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	27.538/26.860	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00048（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	100.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	63.059/0.000	
2023	100.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	58.185/0.000	
2024	130.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	65.937/0.000	
2025	130.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	73.106/4.560	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	23.039
2023	20.0/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	19.790
2024	50.0/80.0/0.0	否	0	828.67	0.00	0.000
2025	50.0/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	1.237

本站购置主变年份：2024；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00095（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.757/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	18.230/5.176	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	20.659/19.009	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	22.905/30.810	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00096（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	59.852/0.000	
2023	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	55.225/0.000	
2024	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	62.583/0.000	
2025	111.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	69.388/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	9.976
2023	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	6.892
2024	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	11.797
2025	31.5/80.0/0.0	否	0	0.00	0.00	16.333

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00124 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	52.986/0.000	
2023	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	48.890/1.641	
2024	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	55.404/16.097	
2025	71.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	61.428/30.650	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	5.399
2023	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	2.668
2024	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	7.011
2025	31.5/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	11.027

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00135 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	121.5	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	73.167/0.000	
2023	121.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	67.511/2.721	
2024	121.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	76.507/29.264	
2025	121.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	84.825/56.920	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	31.5/40.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000
2023	31.5/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	31.5/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	31.5/40.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00141（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	34.390/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.732/1.985	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	35.960/21.138	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	39.870/37.460	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	3.390
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.732
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	4.960
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	7.580

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00146（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	22.366/0.000	
2023	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	20.637/4.610	
2024	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	23.387/16.562	
2025	51.5	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	25.930/28.800	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/31.5/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00147（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	43.311/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	39.963/0.000	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	45.288/0.000	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	50.211/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	9.874
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	7.642
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	11.192
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	14.474

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00162（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.558/0.393	
2023	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.278/6.110	
2024	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	17.314/19.733	
2025	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.196/35.200	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00164 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	33.766/0.000	
2023	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.156/1.276	
2024	40.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	35.307/17.060	
2025	90.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	39.146/30.510	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	2.766
2023	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.156
2024	20.0/20.0/0.0	否	0	0.00	0.00	4.307
2025	20.0/20.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2025；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00172（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	29.700/0.000	
2023	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	27.405/0.000	
2024	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.056/10.770	
2025	70.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	34.432/22.780	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.056
2025	20.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	3.432

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

B.3 市区刚性方案

BDZ-00012（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.252/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	32.572/5.800	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.611/17.537	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	32.289/35.734	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00013（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	65.880/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	70.932/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	66.663/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	70.316/8.696	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	32.940
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	35.466
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	6.442
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	8.877

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00023（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	96.432/0.000	
2023	113.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.828/0.000	
2024	113.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	97.579/0.000	
2025	113.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	102.926/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	48.216
2023	50.0/63.0/0.0	否	0	828.67	0.00	51.914
2024	50.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	17.553
2025	50.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	21.117

本站购置主变年份：2023；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00024（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	100.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	89.593/0.000	
2023	100.0	0.0	1.50/3.225	1.50/3.225	96.464/0.000	
2024	100.0	0.0	1.50/3.225	0.00/0.000	90.658/0.000	
2025	100.0	0.0	1.50/3.225	0.00/0.000	95.626/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	50.0/50.0/0.0	否	0	828.67	0.00	44.797
2023	50.0/50.0/0.0	否	15	0.00	315.68	48.232
2024	50.0/50.0/0.0	否	15	0.00	0.00	11.439
2025	50.0/50.0/0.0	否	15	0.00	0.00	14.751

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：2023。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00042（A类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	78.793/0.000	
2023	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	84.835/0.000	
2024	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	79.729/0.000	
2025	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	84.098/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	40.793
2023	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	46.835
2024	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	41.729
2025	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	46.098

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00051 (A 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	59.564/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	64.132/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	60.272/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	63.575/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	29.782
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	32.066
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	22.272
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	25.575

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00053（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	90.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	79.907/0.000	
2023	90.0	0.0	0.80/1.720	0.80/1.720	86.035/0.000	
2024	90.0	0.0	0.80/1.720	0.00/0.000	80.857/0.000	
2025	90.0	0.0	0.80/1.720	0.00/0.000	85.288/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/50.0/0.0	否	0	828.67	0.00	39.954
2023	40.0/50.0/0.0	否	8	0.00	168.37	43.017
2024	40.0/50.0/0.0	否	8	0.00	0.00	15.331
2025	40.0/50.0/0.0	否	8	0.00	0.00	18.285

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：2023。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00055（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	43.157/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	46.466/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	43.670/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	46.063/6.808	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00062（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	52.692/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	56.733/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	53.318/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	56.240/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00065（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	78.452/0.000	
2023	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	84.469/0.000	
2024	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	79.385/0.000	
2025	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	83.735/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	39.226
2023	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	42.234
2024	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	14.923
2025	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	17.823

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00074（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	66.728/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	71.845/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	67.521/0.678	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	71.221/13.308	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	33.364
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	35.922
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	7.014
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	9.480

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00076（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	29.822/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	32.109/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.177/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.830/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00092（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	10.491/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	11.296/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	10.616/2.984	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	11.198/7.082	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00094（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	60.825/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	65.490/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	61.548/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	64.921/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	30.412
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	32.745
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	3.032
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	5.280

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00103（A类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	61.613/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	66.338/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	62.346/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	65.762/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	30.807
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	33.169
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	24.346
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	27.762

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00106（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	5.436/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	5.852/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	5.500/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	5.802/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00110（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	35.928/0.000	
2023	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	38.684/0.000	
2024	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	36.355/0.000	
2025	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	38.348/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00114 (B 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	113.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.077/0.000	
2023	113.0	0.0	3.70/7.955	3.70/7.955	110.982/0.000	
2024	113.0	0.0	3.70/7.955	0.00/0.000	104.303/0.000	
2025	113.0	0.0	3.70/7.955	0.00/0.000	110.018/10.951	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	50.0/63.0/0.0	否	0	828.67	0.00	51.539
2023	50.0/63.0/0.0	否	37	0.00	778.69	55.491
2024	50.0/63.0/0.0	否	37	0.00	0.00	18.335
2025	50.0/63.0/0.0	否	37	0.00	0.00	22.145

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：2023。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00115（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	68.835/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	74.114/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	69.654/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	73.470/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	34.418
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	37.057
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	8.436
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	10.980

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00139（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	103.0	63.0	0.00/0.000	0.00/0.000	87.081/0.000	
2023	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	93.759/0.000	
2024	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	88.117/0.000	
2025	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	92.945/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/63.0/0.0	否	0	1044.12	0.00	43.541
2023	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	46.880
2024	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	20.744
2025	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	23.963

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00148 (A 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	103.0	63.0	0.00/0.000	0.00/0.000	96.519/0.000	
2023	113.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.920/0.000	
2024	113.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	97.666/0.000	
2025	113.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.018/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/63.0/0.0	否	0	1044.12	0.00	58.519
2023	50.0/63.0/0.0	否	0	828.67	0.00	56.420
2024	50.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	50.166
2025	50.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	55.518

本站购置主变年份：2022、2023；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00151（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	163.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	120.177/0.000	
2023	163.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	129.393/0.000	
2024	163.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	121.606/0.000	
2025	163.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	128.269/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	50.0/63.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000
2023	50.0/63.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	50.0/63.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	50.0/63.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00154（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	18.149/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.541/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	18.365/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.371/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00155（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	49.761/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	53.577/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	50.353/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	53.112/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00175（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	42.186/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	45.421/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	42.687/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	45.026/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00183（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.427/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.610/0.529	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.611/2.745	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.466/5.609	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

SIM-CITY-KL (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.077/0.623	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.234/0.983	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.257/1.544	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.093/4.756	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

SIM-CITY-XSZ（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	12.760/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	13.739/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	12.912/0.608	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	13.620/3.349	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

SIM-CITY-YQ（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.674/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	21.182/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.908/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	20.998/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

B.4 市区弹性方案

BDZ-00012（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.252/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	32.572/5.800	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.611/17.537	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	32.289/35.734	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00013 (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	65.880/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	70.932/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	66.663/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	70.316/8.696	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	32.940
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	35.466
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	6.442
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	8.877

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00023（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	96.432/0.000	
2023	113.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.828/0.000	
2024	113.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	97.579/0.000	
2025	113.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	102.926/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	48.216
2023	50.0/63.0/0.0	否	0	828.67	0.00	51.914
2024	50.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	48.790
2025	50.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	21.117

本站购置主变年份：2023；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00024 (B 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	100.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	89.593/0.000	
2023	100.0	0.0	1.50/3.225	1.50/3.225	96.464/0.000	
2024	100.0	0.0	1.50/3.225	0.00/0.000	90.658/0.000	
2025	100.0	0.0	1.50/3.225	0.00/0.000	95.626/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	50.0/50.0/0.0	否	0	828.67	0.00	44.797
2023	50.0/50.0/0.0	否	15	0.00	315.68	48.232
2024	50.0/50.0/0.0	否	15	0.00	0.00	11.439
2025	50.0/50.0/0.0	否	15	0.00	0.00	14.751

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：2023。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00042（A类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	78.793/0.000	
2023	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	84.835/0.000	
2024	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	79.729/0.000	
2025	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	84.098/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	40.793
2023	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	46.835
2024	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	41.729
2025	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	46.098

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00051 (A 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	59.564/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	64.132/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	60.272/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	63.575/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	29.782
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	32.066
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	22.272
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	25.575

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00053（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	90.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	79.907/0.000	
2023	90.0	0.0	0.80/1.720	0.80/1.720	86.035/0.000	
2024	90.0	0.0	0.80/1.720	0.00/0.000	80.857/0.000	
2025	90.0	0.0	0.80/1.720	0.00/0.000	85.288/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/50.0/0.0	否	0	828.67	0.00	39.954
2023	40.0/50.0/0.0	否	8	0.00	168.37	43.017
2024	40.0/50.0/0.0	否	8	0.00	0.00	15.331
2025	40.0/50.0/0.0	否	8	0.00	0.00	18.285

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：2023。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00055（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	43.157/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	46.466/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	43.670/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	46.063/6.808	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00062（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	52.692/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	56.733/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	53.318/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	56.240/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00065（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	78.452/0.000	
2023	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	84.469/0.000	
2024	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	79.385/0.000	
2025	90.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	83.735/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	39.226
2023	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	42.234
2024	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	14.923
2025	40.0/50.0/0.0	否	0	0.00	0.00	17.823

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00074（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	66.728/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	71.845/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	67.521/0.678	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	71.221/13.308	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	33.364
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	35.922
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	7.014
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	9.480

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00076（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	29.822/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	32.109/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	30.177/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	31.830/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00092（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	10.491/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	11.296/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	10.616/2.984	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	11.198/7.082	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00094（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	60.825/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	65.490/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	61.548/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	64.921/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	30.412
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	32.745
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	3.032
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	5.280

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00103（A类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	61.613/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	66.338/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	62.346/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	65.762/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	30.807
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	33.169
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	24.346
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	27.762

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00106（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	5.436/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	5.852/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	5.500/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	5.802/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00110（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	35.928/0.000	
2023	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	38.684/0.000	
2024	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	36.355/0.000	
2025	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	38.348/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00114（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	126.0	63.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.077/0.000	
2023	126.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	110.982/0.000	
2024	126.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	104.303/0.000	
2025	126.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	110.018/10.951	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	63.0/63.0/0.0	否	0	1044.12	0.00	51.539
2023	63.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	55.491
2024	63.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	9.685
2025	63.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	13.495

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00115（B类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	68.835/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	74.114/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	69.654/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	73.470/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	34.418
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	37.057
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	8.436
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	10.980

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00139（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	103.0	63.0	0.00/0.000	0.00/0.000	87.081/0.000	
2023	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	93.759/0.000	
2024	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	88.117/0.000	
2025	103.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	92.945/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/63.0/0.0	否	0	1044.12	0.00	43.541
2023	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	46.880
2024	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	20.744
2025	40.0/63.0/0.0	否	0	0.00	0.00	23.963

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00148 (A 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	140.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	96.519/0.000	
2023	140.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.920/0.000	
2024	140.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	97.666/0.000	
2025	140.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	103.018/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/50.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	11.019
2023	40.0/50.0/50.0	否	0	0.00	0.00	18.420
2024	40.0/50.0/50.0	否	0	0.00	0.00	12.166
2025	40.0/50.0/50.0	否	0	0.00	0.00	17.518

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00151 (B 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	163.0	50.0	0.00/0.000	0.00/0.000	120.177/0.000	
2023	163.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	129.393/0.000	
2024	163.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	121.606/0.000	
2025	163.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	128.269/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	50.0/63.0/50.0	是	0	1223.00	0.00	0.000
2023	50.0/63.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	50.0/63.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	50.0/63.0/50.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：2022；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00154（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	18.149/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.541/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	18.365/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.371/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00155（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	49.761/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	53.577/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	50.353/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	53.112/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00175（B 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	42.186/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	45.421/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	42.687/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	45.026/0.000	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

BDZ-00183（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.427/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.610/0.529	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.611/2.745	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.466/5.609	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

SIM-CITY-KL (C 类研究分区)

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.077/0.623	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.234/0.983	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	15.257/1.544	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	16.093/4.756	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

SIM-CITY-XSZ（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	12.760/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	13.739/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	12.912/0.608	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	13.620/3.349	
年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

SIM-CITY-YQ（C 类研究分区）

年	在役主变 MVA	本年购置 MVA	在役储能 MW/MWh	本年新增储能 MW/MWh	正向/反向压力 MW	
2022	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.674/0.000	
2023	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	21.182/0.000	
2024	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	19.908/0.000	
2025	80.0	0.0	0.00/0.000	0.00/0.000	20.998/0.000	

年	主变一/二/三 MVA	新设第三台	储能柜数	购置主变投资 万元	储能投资 万元	事故静态接收量合计 MW
2022	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2023	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2024	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000
2025	40.0/40.0/0.0	否	0	0.00	0.00	0.000

本站购置主变年份：无；新增储能年份：无。事故接收量是各非零静态转移记录之和，按故障站汇总；不能直接视作实际停电后的转供电量。

本附录共列 392 个站年记录。容量净增与购置主变铭牌量的差异来自旧设备替换；费用仍按购置量 and 对应年度折现因子计算。

附录 C 条件参数矩阵与价格敏感性全表

本矩阵以邳州 20 站、市区 29 站两种固定结构模板外推。增长率和源荷比均为假定值；源荷比通过同比例缩放反向功率代理进入模型，不能代替逐时光伏发电量。每格重新求四年路径。经济推荐仅指当前目标函数、价格和静态约束下费用较低的方案。

C.1 邳州模板

年增长	源荷比	刚性费用 万元	弹性费用 万元	推荐	刚性新线/储能 MWh	弹性新线/储能 MWh
0%	0.3	1119.97	1667.43	刚性	10/0.000	10/0.000
0%	1.0	1119.97	1667.43	刚性	10/0.000	10/0.000
0%	1.8	2516.44	2039.83	弹性	10/9.675	10/2.580
4%	0.3	3532.61	4051.36	刚性	10/0.000	10/0.000
4%	1.0	3532.61	4051.36	刚性	10/0.000	10/0.000
4%	1.8	3890.80	4105.82	刚性	10/0.000	10/0.000
8%	0.3	8771.25	9117.02	刚性	10/0.215	10/0.000
8%	1.0	8771.25	9117.02	刚性	10/0.215	10/0.000
8%	1.8	8771.25	9117.02	刚性	10/0.215	10/0.000
年增长	源荷比	刚性 2022/23/24/25 容载比			弹性 2022/23/24/25 容载比	
0%	0.3	1.9999/1.9999/1.9999/1.9999			2.0157/2.0157/2.0157/2.0157	
0%	1.0	1.9999/1.9999/1.9999/1.9999			2.0157/2.0157/2.0157/2.0157	
0%	1.8	1.9999/1.9999/1.9999/1.9999			2.0157/2.0157/2.0157/2.0157	
4%	0.3	1.9230/1.9754/1.8994/1.8264			1.9342/1.9773/1.9013/1.8281	
4%	1.0	1.9230/1.9754/1.8994/1.8264			1.9342/1.9773/1.9013/1.8281	
4%	1.8	1.9230/1.9230/1.8490/1.8048			1.9381/1.9375/1.8630/1.8147	
8%	0.3	1.9151/1.8318/1.8046/1.8015			1.9783/1.8822/1.8512/1.8145	
8%	1.0	1.9151/1.8318/1.8046/1.8015			1.9783/1.8822/1.8512/1.8145	
8%	1.8	1.9151/1.8318/1.8046/1.8015			1.9783/1.8822/1.8512/1.8145	

C.2 市区模板

年增长	源荷比	刚性费用 万元	弹性费用 万元	推荐	刚性新线/储能 MWh	弹性新线/储能 MWh
0%	0.3	6378.92	6566.51	刚性	1/0.000	1/0.000
0%	1.0	6378.92	6566.51	刚性	1/0.000	1/0.000
0%	1.8	6378.92	6566.51	刚性	1/0.000	1/0.000
4%	0.3	12502.87	12690.45	刚性	0/0.000	0/0.000
4%	1.0	12502.87	12690.45	刚性	0/0.000	0/0.000
4%	1.8	12502.87	12690.45	刚性	0/0.000	0/0.000
8%	0.3	18171.57	18413.06	刚性	2/0.000	2/0.000
8%	1.0	18171.57	18413.06	刚性	2/0.000	2/0.000
8%	1.8	18171.57	18413.06	刚性	2/0.000	2/0.000

年增长	源荷比	刚性 2022/23/24/25 容载比	弹性 2022/23/24/25 容载比
0%	0.3	1.8037/1.8037/1.8037/1.8037	1.8224/1.8224/1.8224/1.8224
0%	1.0	1.8037/1.8037/1.8037/1.8037	1.8224/1.8224/1.8224/1.8224
0%	1.8	1.8037/1.8037/1.8037/1.8037	1.8224/1.8224/1.8224/1.8224
4%	0.3	1.8358/1.7716/1.7096/1.6556	1.8537/1.7888/1.7262/1.6716
4%	1.0	1.8358/1.7716/1.7096/1.6556	1.8537/1.7888/1.7262/1.6716
4%	1.8	1.8358/1.7716/1.7096/1.6556	1.8537/1.7888/1.7262/1.6716
8%	0.3	1.8598/1.7788/1.6580/1.5468	1.8745/1.7948/1.6728/1.5605
8%	1.0	1.8598/1.7788/1.6580/1.5468	1.8745/1.7948/1.6728/1.5605
8%	1.8	1.8598/1.7788/1.6580/1.5468	1.8745/1.7948/1.6728/1.5605

18 组中只有邳州模板、零增长、源荷比 1.8 一格选择弹性。其余单元保持刚性，是当前参数和严格弹性比值顺序条件共同作用的结果。不能把本矩阵解释为导则上限或任意区县的无条件推荐。

C.3 两个实际价格比例的再优化结果

区县编码	方案	变动价格	乘数	主变/线价比	主变/储能价比	费用现值 万元	新线条数	新增储能柜
QX-00005	刚性	基准	1.0	1.2236	0.08289	7432.01	10	0
QX-00005	弹性	基准	1.0	1.2236	0.08289	7309.63	10	0
QX-00007	刚性	基准	1.0	1.2236	0.08289	10166.49	3	60
QX-00007	弹性	基准	1.0	1.2236	0.08289	8233.52	1	23
QX-00005	刚性	线路单价	0.8	1.5296	0.08289	7208.01	10	0
QX-00005	弹性	线路单价	0.8	1.5296	0.08289	7085.64	10	0
QX-00007	刚性	线路单价	0.8	1.5296	0.08289	10099.29	3	60
QX-00007	弹性	线路单价	0.8	1.5296	0.08289	8211.12	1	23
QX-00005	刚性	线路单价	1.2	1.0197	0.08289	7656.00	10	0
QX-00005	弹性	线路单价	1.2	1.0197	0.08289	7533.63	10	0
QX-00007	刚性	线路单价	1.2	1.0197	0.08289	10233.69	3	60
QX-00007	弹性	线路单价	1.2	1.0197	0.08289	8255.92	1	23
QX-00005	刚性	储能单价	0.8	1.2236	0.10362	7432.01	10	0
QX-00005	弹性	储能单价	0.8	1.2236	0.10362	7309.63	10	0
QX-00007	刚性	储能单价	0.8	1.2236	0.10362	9743.20	3	60
QX-00007	弹性	储能单价	0.8	1.2236	0.10362	8071.26	1	23
QX-00005	刚性	储能单价	1.2	1.2236	0.06908	7432.01	10	0
QX-00005	弹性	储能单价	1.2	1.2236	0.06908	7309.63	10	0
QX-00007	刚性	储能单价	1.2	1.2236	0.06908	10589.77	3	60
QX-00007	弹性	储能单价	1.2	1.2236	0.06908	8395.78	1	23

附录 D 新建等效联络与事故静态转供明细

本附录保留求解模型的等效站对与故障站转移功率，便于复算第 5 章线路条数。站对是“全区县任意站可候选”的计算变量；3 km 为统一费用情景，不是测绘距离。事故转移功率是静态供电量模型结果，不等于实际操作记录或完整 N-1 校核。

D.1 邳州刚性

共投运 10 条等效新线。

投运年	站对 A	站对 B	统一长度 km	单条容量 MW	初始投资 万元
2022	BDZ-00005	BDZ-00147	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00016	BDZ-00021	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00022	BDZ-00164	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00026	BDZ-00096	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00027	BDZ-00124	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00028	BDZ-00146	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00031	BDZ-00135	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00037	BDZ-00141	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00048	BDZ-00095	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00162	BDZ-00172	3.0	7.491	106.8

2022 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00005	BDZ-00016	既有能力	1.110
BDZ-00016	BDZ-00021	新建等效线	1.930
BDZ-00027	BDZ-00005	既有能力	8.764
BDZ-00027	BDZ-00124	新建等效线	6.462
BDZ-00028	BDZ-00005	既有能力	23.164
BDZ-00028	BDZ-00146	新建等效线	6.462
BDZ-00048	BDZ-00005	既有能力	16.578
BDZ-00048	BDZ-00095	新建等效线	6.462
BDZ-00096	BDZ-00005	既有能力	3.515
BDZ-00096	BDZ-00026	新建等效线	6.462
BDZ-00124	BDZ-00005	既有能力	5.399
BDZ-00135	BDZ-00005	既有能力	10.778
BDZ-00141	BDZ-00037	新建等效线	3.390
BDZ-00147	BDZ-00005	既有能力	9.874
BDZ-00164	BDZ-00005	既有能力	2.766

本年列示 15 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2023 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00027	BDZ-00005	既有能力	6.618
BDZ-00027	BDZ-00124	新建等效线	5.962
BDZ-00028	BDZ-00005	既有能力	23.315
BDZ-00028	BDZ-00146	新建等效线	1.707
BDZ-00048	BDZ-00005	既有能力	16.459
BDZ-00048	BDZ-00095	新建等效线	3.331
BDZ-00096	BDZ-00005	既有能力	6.892
BDZ-00124	BDZ-00027	新建等效线	2.668
BDZ-00135	BDZ-00005	既有能力	1.046
BDZ-00135	BDZ-00031	新建等效线	5.962
BDZ-00141	BDZ-00037	新建等效线	0.732
BDZ-00147	BDZ-00005	既有能力	1.680
BDZ-00147	BDZ-00005	新建等效线	5.962
BDZ-00164	BDZ-00005	既有能力	0.156

本年列示 14 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2024 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00005	BDZ-00016	既有能力	2.576
BDZ-00016	BDZ-00021	新建等效线	3.753
BDZ-00027	BDZ-00005	既有能力	10.031
BDZ-00027	BDZ-00124	新建等效线	6.756
BDZ-00028	BDZ-00016	既有能力	26.422
BDZ-00028	BDZ-00146	新建等效线	5.922
BDZ-00048	BDZ-00005	既有能力	18.202
BDZ-00048	BDZ-00095	新建等效线	6.756
BDZ-00096	BDZ-00005	既有能力	5.041
BDZ-00096	BDZ-00026	新建等效线	6.756
BDZ-00124	BDZ-00005	既有能力	0.255
BDZ-00124	BDZ-00027	新建等效线	6.756
BDZ-00141	BDZ-00037	新建等效线	4.960
BDZ-00147	BDZ-00005	既有能力	4.435
BDZ-00147	BDZ-00005	新建等效线	6.756
BDZ-00164	BDZ-00005	既有能力	4.307
BDZ-00172	BDZ-00162	新建等效线	0.056

本年列示 17 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2025 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00005	BDZ-00147	新建等效线	5.818
BDZ-00016	BDZ-00005	既有能力	8.292
BDZ-00027	BDZ-00005	既有能力	16.836
BDZ-00027	BDZ-00124	新建等效线	3.842
BDZ-00096	BDZ-00005	既有能力	16.333
BDZ-00124	BDZ-00005	既有能力	11.027
BDZ-00141	BDZ-00005	既有能力	0.089
BDZ-00141	BDZ-00037	新建等效线	7.491
BDZ-00147	BDZ-00005	既有能力	6.983
BDZ-00147	BDZ-00005	新建等效线	7.491
BDZ-00172	BDZ-00005	既有能力	3.432

本年列示 11 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

D.2 邳州弹性

共投运 10 条等效新线。

投运年	站对 A	站对 B	统一长度 km	单条容量 MW	初始投资 万元
2022	BDZ-00005	BDZ-00048	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00016	BDZ-00031	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00021	BDZ-00172	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00022	BDZ-00027	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00026	BDZ-00164	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00028	BDZ-00147	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00037	BDZ-00135	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00095	BDZ-00096	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00124	BDZ-00146	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00141	BDZ-00162	3.0	7.491	106.8

2022 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00005	BDZ-00048	新建等效线	1.110
BDZ-00016	BDZ-00031	新建等效线	1.930
BDZ-00027	BDZ-00005	既有能力	8.764
BDZ-00027	BDZ-00022	新建等效线	6.462
BDZ-00028	BDZ-00005	既有能力	23.164
BDZ-00028	BDZ-00147	新建等效线	6.462
BDZ-00048	BDZ-00005	既有能力	16.578

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00048	BDZ-00005	新建等效线	6.462
BDZ-00096	BDZ-00005	既有能力	3.515
BDZ-00096	BDZ-00095	新建等效线	6.462
BDZ-00124	BDZ-00005	既有能力	5.399
BDZ-00141	BDZ-00162	新建等效线	3.390
BDZ-00147	BDZ-00005	既有能力	9.874
BDZ-00164	BDZ-00026	新建等效线	2.766

本年列示 14 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2023 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00027	BDZ-00005	既有能力	6.618
BDZ-00027	BDZ-00022	新建等效线	5.962
BDZ-00028	BDZ-00005	既有能力	19.061
BDZ-00028	BDZ-00147	新建等效线	5.962
BDZ-00048	BDZ-00005	既有能力	16.459
BDZ-00048	BDZ-00005	新建等效线	3.331
BDZ-00096	BDZ-00005	既有能力	0.930
BDZ-00096	BDZ-00095	新建等效线	5.962
BDZ-00124	BDZ-00146	新建等效线	2.668
BDZ-00141	BDZ-00162	新建等效线	0.732
BDZ-00147	BDZ-00005	既有能力	7.642
BDZ-00164	BDZ-00026	新建等效线	0.156

本年列示 12 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2024 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00005	BDZ-00048	新建等效线	2.576
BDZ-00016	BDZ-00005	既有能力	3.753
BDZ-00027	BDZ-00005	既有能力	10.031
BDZ-00027	BDZ-00022	新建等效线	6.756
BDZ-00028	BDZ-00016	既有能力	25.588
BDZ-00028	BDZ-00147	新建等效线	6.756
BDZ-00096	BDZ-00005	既有能力	5.041
BDZ-00096	BDZ-00095	新建等效线	6.756
BDZ-00124	BDZ-00005	既有能力	0.255
BDZ-00124	BDZ-00146	新建等效线	6.756
BDZ-00141	BDZ-00162	新建等效线	4.960

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00147	BDZ-00005	既有能力	4.435
BDZ-00147	BDZ-00028	新建等效线	6.756
BDZ-00164	BDZ-00005	既有能力	4.307
BDZ-00172	BDZ-00005	既有能力	0.056

本年列示 15 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2025 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00005	BDZ-00016	既有能力	5.818
BDZ-00016	BDZ-00005	既有能力	0.801
BDZ-00016	BDZ-00031	新建等效线	7.491
BDZ-00048	BDZ-00005	既有能力	1.237
BDZ-00096	BDZ-00005	既有能力	8.842
BDZ-00096	BDZ-00095	新建等效线	7.491
BDZ-00124	BDZ-00005	既有能力	3.536
BDZ-00124	BDZ-00146	新建等效线	7.491
BDZ-00141	BDZ-00005	既有能力	0.089
BDZ-00141	BDZ-00162	新建等效线	7.491
BDZ-00147	BDZ-00005	既有能力	14.204
BDZ-00147	BDZ-00028	新建等效线	0.271
BDZ-00172	BDZ-00021	新建等效线	3.432

本年列示 13 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

D.3 市区刚性

共投运 3 条等效新线。

投运年	站对 A	站对 B	统一长度 km	单条容量 MW	初始投资 万元
2022	BDZ-00012	BDZ-00148	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00013	BDZ-00148	3.0	7.491	106.8
2022	BDZ-00042	BDZ-00062	3.0	7.491	106.8

2022 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00013	BDZ-00012	既有能力	32.940
BDZ-00023	BDZ-00092	既有能力	48.216
BDZ-00024	BDZ-00092	既有能力	44.797
BDZ-00042	BDZ-00062	新建等效线	7.018
BDZ-00042	BDZ-00092	既有能力	33.774

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00051	BDZ-00012	既有能力	29.782
BDZ-00053	BDZ-00092	既有能力	39.954
BDZ-00065	BDZ-00092	既有能力	39.226
BDZ-00074	BDZ-00012	既有能力	33.364
BDZ-00094	BDZ-00012	既有能力	30.412
BDZ-00103	BDZ-00012	既有能力	30.807
BDZ-00114	BDZ-00092	既有能力	51.539
BDZ-00115	BDZ-00012	既有能力	34.418
BDZ-00139	BDZ-00092	既有能力	43.541
BDZ-00148	BDZ-00012	新建等效线	3.241
BDZ-00148	BDZ-00013	新建等效线	7.018
BDZ-00148	BDZ-00092	既有能力	48.259

本年列示 17 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2023 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00013	BDZ-00012	既有能力	35.466
BDZ-00023	BDZ-00092	既有能力	51.914
BDZ-00024	BDZ-00092	既有能力	48.232
BDZ-00042	BDZ-00062	新建等效线	7.557
BDZ-00042	BDZ-00092	既有能力	39.278
BDZ-00051	BDZ-00012	既有能力	32.066
BDZ-00053	BDZ-00092	既有能力	43.017
BDZ-00065	BDZ-00092	既有能力	42.234
BDZ-00074	BDZ-00076	既有能力	35.922
BDZ-00094	BDZ-00012	既有能力	32.745
BDZ-00103	BDZ-00012	既有能力	33.169
BDZ-00114	BDZ-00092	既有能力	55.491
BDZ-00115	BDZ-00092	既有能力	37.057
BDZ-00139	BDZ-00092	既有能力	46.880
BDZ-00148	BDZ-00012	新建等效线	7.557
BDZ-00148	BDZ-00013	新建等效线	5.068
BDZ-00148	BDZ-00092	既有能力	43.796

本年列示 17 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2024 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00013	BDZ-00148	新建等效线	6.442

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00023	BDZ-00092	既有能力	17.553
BDZ-00024	BDZ-00092	既有能力	11.439
BDZ-00042	BDZ-00062	新建等效线	7.102
BDZ-00042	BDZ-00092	既有能力	34.628
BDZ-00051	BDZ-00012	既有能力	22.272
BDZ-00053	BDZ-00092	既有能力	15.331
BDZ-00065	BDZ-00092	既有能力	14.923
BDZ-00074	BDZ-00012	既有能力	7.014
BDZ-00094	BDZ-00012	既有能力	3.032
BDZ-00103	BDZ-00012	既有能力	24.346
BDZ-00114	BDZ-00092	既有能力	18.335
BDZ-00115	BDZ-00012	既有能力	8.436
BDZ-00139	BDZ-00092	既有能力	20.744
BDZ-00148	BDZ-00012	新建等效线	7.102
BDZ-00148	BDZ-00013	新建等效线	7.102
BDZ-00148	BDZ-00092	既有能力	35.963

本年列示 17 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2025 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00013	BDZ-00012	既有能力	4.545
BDZ-00013	BDZ-00148	新建等效线	4.332
BDZ-00023	BDZ-00092	既有能力	21.117
BDZ-00024	BDZ-00092	既有能力	14.751
BDZ-00042	BDZ-00062	新建等效线	7.491
BDZ-00042	BDZ-00092	既有能力	38.607
BDZ-00051	BDZ-00012	既有能力	25.575
BDZ-00053	BDZ-00092	既有能力	18.285
BDZ-00065	BDZ-00092	既有能力	17.823
BDZ-00074	BDZ-00012	既有能力	9.480
BDZ-00094	BDZ-00012	既有能力	5.280
BDZ-00103	BDZ-00012	既有能力	27.762
BDZ-00114	BDZ-00092	既有能力	22.145
BDZ-00115	BDZ-00092	既有能力	10.980
BDZ-00139	BDZ-00092	既有能力	23.963
BDZ-00148	BDZ-00012	新建等效线	7.491
BDZ-00148	BDZ-00013	新建等效线	5.684
BDZ-00148	BDZ-00092	既有能力	42.343

本年列示 18 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

D.4 市区弹性

共投运 1 条等效新线。

投运年	站对 A	站对 B	统一长度 km	单条容量 MW	初始投资 万元
2022	BDZ-00042	SIM-CITY-KL	3.0	7.491	106.8

2022 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00013	BDZ-00012	既有能力	32.940
BDZ-00023	BDZ-00092	既有能力	48.216
BDZ-00024	BDZ-00092	既有能力	44.797
BDZ-00042	BDZ-00092	既有能力	33.774
BDZ-00042	SIM-CITY-KL	新建等效线	7.018
BDZ-00051	BDZ-00012	既有能力	29.782
BDZ-00053	BDZ-00092	既有能力	39.954
BDZ-00065	BDZ-00092	既有能力	39.226
BDZ-00074	BDZ-00012	既有能力	33.364
BDZ-00094	BDZ-00012	既有能力	30.412
BDZ-00103	BDZ-00012	既有能力	30.807
BDZ-00114	BDZ-00092	既有能力	51.539
BDZ-00115	BDZ-00012	既有能力	34.418
BDZ-00139	BDZ-00092	既有能力	43.541
BDZ-00148	BDZ-00092	既有能力	11.019

本年列示 15 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2023 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00013	BDZ-00012	既有能力	35.466
BDZ-00023	BDZ-00092	既有能力	51.914
BDZ-00024	BDZ-00092	既有能力	48.232
BDZ-00042	BDZ-00092	既有能力	39.278
BDZ-00042	SIM-CITY-KL	新建等效线	7.557
BDZ-00051	BDZ-00012	既有能力	32.066
BDZ-00053	BDZ-00092	既有能力	43.017
BDZ-00065	BDZ-00092	既有能力	42.234
BDZ-00074	BDZ-00076	既有能力	35.922
BDZ-00094	BDZ-00012	既有能力	32.745
BDZ-00103	BDZ-00012	既有能力	33.169
BDZ-00114	BDZ-00092	既有能力	55.491

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00115	BDZ-00092	既有能力	37.057
BDZ-00139	BDZ-00092	既有能力	46.880
BDZ-00148	BDZ-00092	既有能力	18.420

本年列示 15 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2024 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00013	BDZ-00012	既有能力	6.442
BDZ-00023	BDZ-00092	既有能力	48.790
BDZ-00024	BDZ-00092	既有能力	11.439
BDZ-00042	BDZ-00092	既有能力	34.628
BDZ-00042	SIM-CITY-KL	新建等效线	7.102
BDZ-00051	BDZ-00012	既有能力	22.272
BDZ-00053	BDZ-00092	既有能力	15.331
BDZ-00065	BDZ-00092	既有能力	14.923
BDZ-00074	BDZ-00012	既有能力	7.014
BDZ-00094	BDZ-00012	既有能力	3.032
BDZ-00103	BDZ-00012	既有能力	24.346
BDZ-00114	BDZ-00092	既有能力	9.685
BDZ-00115	BDZ-00012	既有能力	8.436
BDZ-00139	BDZ-00092	既有能力	20.744
BDZ-00148	BDZ-00092	既有能力	12.166

本年列示 15 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。

2025 年事故静态转移

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00013	BDZ-00012	既有能力	8.877
BDZ-00023	BDZ-00092	既有能力	21.117
BDZ-00024	BDZ-00092	既有能力	14.751
BDZ-00042	BDZ-00092	既有能力	42.049
BDZ-00042	SIM-CITY-KL	新建等效线	4.049
BDZ-00051	BDZ-00012	既有能力	25.575
BDZ-00053	BDZ-00092	既有能力	18.285
BDZ-00065	BDZ-00092	既有能力	17.823
BDZ-00074	BDZ-00012	既有能力	9.480
BDZ-00094	BDZ-00012	既有能力	5.280
BDZ-00103	BDZ-00012	既有能力	27.762
BDZ-00114	BDZ-00092	既有能力	13.495

故障站	接收站	通道性质	可恢复功率 MW
BDZ-00115	BDZ-00092	既有能力	10.980
BDZ-00139	BDZ-00092	既有能力	23.963
BDZ-00148	BDZ-00092	既有能力	17.518

本年列示 15 条非零静态转移记录；同一故障站的接收功率按各接收站记录求和。